

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
RANCANG BANGUN KONSEPTUAL SISTEM MONITORING
KETIDAKSEIMBANGAN ALIRAN BATU BARA PADA COAL PIPE
BERDASARKAN AIR VELOCITY DAN PARTICLE VELOCITY UNTUK
MENJAGA STABILITAS PEMBAKARAN BOILER
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



Disusun oleh :
KISWANTO ARIE MUHAMMAD
NIM : 230935604865

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM
ELEKTRONIKA
MEI 2026

LEMBAR PENGESAHAN UM

LEMBAR PENGESAHAN UM

Praktik Kerja Lapangan MBKM di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit
Paiton 9 telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang, Mei 2026.

Disetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)



Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
NIP 201806199208092096

Mengesahkan,
Wakil Dekan I Fakultas Vokasi



FV
Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP 197206071999032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D4 Teknologi
Rekayasa Sistem Elektronika



Achmad Hamdan, S.Pd., M.Pd.
NIP 201806199203231091

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI



LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Kiswanto Arie Muhammad
NIM : 230935604865
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Fakultas : Fakultas Vokasi

Telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, dan ditempatkan di Randal Operasi sebagai syarat kelulusan mata kuliah Magang /Praktik Kerja Lapangan di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026.

Probolinggo, 25 Mei 2026
Menyetujui,
Asman Randal Operasi 2

Zainal Abidin
NID. 8305036JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Praktik Industri atau Magang MBKM ini dapat diselesaikan dengan baik, serta laporan akhir ini dapat disusun dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Program Magang MBKM Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda melalui keterlibatan langsung di lingkungan industri. Kegiatan magang ini menjadi salah satu kewajiban bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi.

Laporan Magang MBKM ini disusun berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran, dan pengalaman yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang pada bidang pembangkitan listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 141, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan magang dilaksanakan selama 16 minggu, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2026 hingga 12 Juni 2026.

Dalam proses pelaksanaan magang maupun penyusunan laporan akhir ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Achmad Hamdan, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Jurusan/Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang.
2. Ibu Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan Magang MBKM hingga penyusunan laporan akhir.
3. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
4. Bapak Dwi Juli Harsono selaku pimpinan di PT. PLN Nusantara Power yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri.
5. Bapak Agus Riyanto selaku Assistant Manager Rendal Operasi 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
6. Bapak Radinal Hadinata selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan pengetahuan kerja secara langsung selama kegiatan magang berlangsung.

7. Seluruh pegawai senior Divisi Randal Operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah membantu, membimbing, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama pelaksanaan magang.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis sejak awal pelaksanaan Magang MBKM hingga penyusunan laporan akhir ini.
9. Seluruh teman Program Studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika angkatan 2023 dan rekan-rekan magang yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, motivasi, dan semangat selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Magang MBKM ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan.

Probolinggo, 22 Mei 2026

Kiswanto Arie Muhammad
NIM 230935604865

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UM	ii
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Magang	3
1.3.1 Manfaat bagi Universitas Negeri Malang	3
1.3.2 Manfaat bagi Mahasiswa.....	3
BAB II PELAKSANAAN	4
2.1 Profil Mitra Magang.....	4
2.1.1 Lokasi Magang.....	4
2.1.2 Uraian Sejarah.....	4
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	5
2.1.4 Budaya Perusahaan	5
2.2 Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Struktur Organisasi.....	7
2.2.1 General Manager	8
2.2.2 Manager Engineering dan Quality Assurance.....	8
2.2.3 Manager Operasi	8
2.2.4 Manager Pemeliharaan.....	9
2.2.5 Manager Logistik	9
2.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi	9
2.3 Pekerjaan Peserta di Lokasi Magang	9
2.3.1 Unit Kerja dan Uraian Tugas.....	9

2.3.2 Aturan dan Tata Tertib Perusahaan.....	10
2.3.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
3.1 Uraian Kegiatan	12
3.2 Metode Penelitian.....	12
3.3 Landasan Teori	13
3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	13
3.3.2 Boiler.....	14
3.3.3 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling System).....	15
3.3.4 Siklus Aliran Batu Bara Menuju Boiler	16
3.3.5 Pulverizer dan Coal Pipe	17
3.3.6 Ketidakseimbangan Aliran Batu Bara	19
3.3.7 Air Velocity	20
3.3.8 Particle Velocity	21
3.3.9 Stabilitas Pembakaran	22
3.3.10 Sistem Monitoring.....	23
3.4 Data Hasil Observasi.....	24
3.5 Analisis Cara Kerja Sistem.....	27
3.6 Sistem Monitoring Usulan	29
3.6.1 Konsep Dasar Sistem	30
3.6.2 Arsitektur Sistem.....	31
3.6.3 Alur Kerja Sistem.....	34
3.6.4 Logika Analisis Ketidakseimbangan.....	36
3.6.5 Sistem Monitoring dan Output.....	38
3.6.6 Keunggulan Sistem USulan	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	43
PENUTUP.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Unit 9	4
Gambar 2. 2 Motto PLN Nusantara Power	6
Gambar 3. 1 Diagram Metode Penelitian.....	13
Gambar 3. 2 Alur Sistem PLTU.....	14
Gambar 3. 3 Sistem Boiler	15
Gambar 3. 4 Siklus Batu Bara.....	16
Gambar 3. 5 Distribusi Aliran Batu Bara	17
Gambar 3. 6 Classifire	18
Gambar 3. 7 Coal Pipe	19
Gambar 3. 8 Alat EUcoalFlow System.....	25
Gambar 3. 9 Data Pembacaan EUcoalFlow System pada Mill A	25
Gambar 3. 10 Data Pembacaan EUcoalFlow System pada Mill B.....	26
Gambar 3. 11 Tampilan HMI Coal Pipe	26
Gambar 3. 12 Arsitektur Sistem	31
Gambar 3. 13 Arsitektur Sistem	32
Gambar 3. 14 Pemasangan Sensor Pada Boiler	32
Gambar 3. 15 Alur Kerja Sistem	35
Gambar 3. 16 Alur Kerja Sistem	37
Gambar 3. 17 Tampilan HMI	39
Gambar 3. 18 Tampilan HMI	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data pada Coal Pipe	27
Tabel 3. 2 Alur Kerja Sistem.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook/Jurnal Harian	49
Lampiran 2 Form Lampiran Magang Dosen Pembimbing.....	54
Lampiran 3 Form Lampiran Magang Dosen Penguji.....	55
Lampiran 4 Form Lampiran Magang Pembimbing Lapangan.....	56
Lampiran 5 Form Lampiran Magang Teman Sejawat	57
Lampiran 6 Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan.....	58
Lampiran 7 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan	59
Lampiran 8 Dokumentasi kegiatan	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Magang MBKM merupakan salah satu program wajib bagi mahasiswa sebagai bentuk kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Pelaksanaan magang bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mahasiswa terhadap kondisi nyata di lingkungan kerja industri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung.

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang merupakan salah satu program pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan dan energi. Oleh karena itu, kegiatan magang industri menjadi salah satu bentuk penyelarasan antara materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan implementasi teknologi dan sistem kerja di lapangan. Dalam pelaksanaan program Magang MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang merupakan salah satu objek vital nasional dalam sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia.

PT. PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan energi listrik nasional melalui berbagai unit pembangkit yang tersebar di Indonesia, termasuk PLTU Paiton. Salah satu unit pembangkit yang beroperasi di kawasan tersebut adalah Unit 9 yang menggunakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Energi listrik saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti industri, pendidikan, teknologi, dan rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, pembangkit listrik dituntut untuk mampu beroperasi secara optimal, efisien, dan andal. Pada sistem PLTU, proses pembakaran batu bara di dalam boiler menjadi bagian utama dalam menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Oleh karena itu, kestabilan proses pembakaran sangat mempengaruhi performa dan efisiensi pembangkit secara keseluruhan.

Dalam proses pembakaran pada boiler, distribusi aliran batubara menuju burner melalui coal pipe harus berada dalam kondisi seimbang agar proses pembakaran dapat berlangsung secara stabil. Ketidakseimbangan aliran

batubara antar coal pipe dapat menyebabkan distribusi bahan bakar yang tidak merata pada ruang bakar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakstabilan nyala api, peningkatan emisi, penurunan efisiensi pembakaran, terbentuknya slagging dan fouling, hingga kerusakan pada komponen boiler apabila terjadi secara terus-menerus.

Salah satu parameter penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi aliran batubara pada coal pipe adalah air velocity dan particle velocity. Air velocity menunjukkan kecepatan aliran udara pembawa batubara di dalam pipa, sedangkan particle velocity menunjukkan kecepatan partikel batubara yang terbawa oleh aliran udara tersebut. Kedua parameter ini memiliki hubungan yang erat terhadap karakteristik distribusi aliran batubara pada masing-masing coal pipe. Dengan melakukan monitoring terhadap nilai air velocity dan particle velocity, kondisi ketidakseimbangan aliran batubara dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat membantu operator dalam menjaga kestabilan pembakaran boiler.

Seiring dengan perkembangan teknologi monitoring dan sistem otomasi industri, diperlukan suatu rancangan sistem yang mampu memantau kondisi aliran batubara secara real-time dan terintegrasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan magang ini penulis mengambil judul “Rancang Bangun Konseptual Sistem Monitoring Ketidakseimbangan Aliran Batubara pada Coal Pipe Berdasarkan Air Velocity dan Particle Velocity untuk Menjaga Stabilitas Pembakaran Boiler”. Melalui perancangan konseptual sistem monitoring ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai metode pemantauan ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe, sehingga dapat mendukung peningkatan kestabilan pembakaran, efisiensi operasi boiler, serta keandalan sistem pembangkitan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai berikut :

- a. Memahami proses produksi listrik pada PLTU UP Paiton unit 9 mulai dari tahap awal hingga akhir.
- b. Memahami sistem pengendalian dan pemantauan operasi pembangkit, khususnya dalam menjaga kestabilan dan efisiensi proses pembangkitan listrik di PLTU UP Paiton Unit.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai berikut :

- a. Memahami proses penyaluran dan distribusi batubara dari sistem mill menuju burner melalui coal pipe pada PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mengidentifikasi peran parameter air velocity dan particle velocity dalam menggambarkan kondisi aliran Batubara.
- c. Merancang konsep sistem monitoring untuk mendeteksi ketidakseimbangan aliran batubara guna menjaga stabilitas pembakaran boiler.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat bagi Universitas Negeri Malang

- a. Menjalani kemitraan dengan berbagai institusi, baik lembaga pemerintah maupun swasta, Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, serta perusahaan rintisan (startup).
- b. Menjamin kesesuaian (relevansi) antara materi yang diajarkan dalam perkuliahan dengan kebutuhan faktual yang ada pada mitra magang.
- c. Mengikuti perkembangan informasi terkini dan kemajuan teknologi yang berkaitan langsung dengan proses-proses dalam industry.
- d. Memberikan fasilitasi bagi dosen pembimbing untuk dapat mengamati dan memahami realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI).

1.3.2 Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kelas perkuliahan ke dalam dunia kerja, untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang studi melalui pengalaman nyata yang didapat selama proses Magang/Praktik Kerja.
- b. Menjadi sarana untuk mempelajari proses industri dan praktik kerja secara komprehensif, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit kerja, sekaligus mengembangkan wawasan berpikir yang kreatif, inovatif, dan ilmiah.
- c. Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja serta kemampuan berinteraksi dengan seluruh unsur dan pihak, mulai dari jajaran pimpinan, pegawai/karyawan, hingga masyarakat dan pelanggan (customer) di lembaga/industri tempat Magang/Praktik Kerja.
- d. Sebagai sarana untuk memperoleh data atau bahan penyusunan tugas akhir dan memenuhi kewajiban Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah terkait.

BAB II

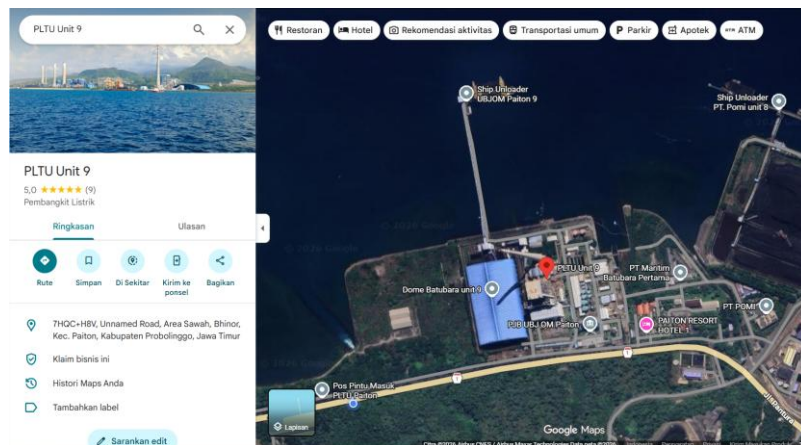
PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

2.1.1 Lokasi Magang

PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang berdiri pada 3 Oktober 1995 dan mengelola berbagai pembangkit di Indonesia dengan total kapasitas terpasang lebih dari 20.000 MW. Salah satu unit yang berada di bawah pengelolaannya adalah PLTU Paiton Unit 9. Sejak 1 Januari 2023, operasional unit ini terintegrasi bersama Unit 1 dan Unit 2 dalam naungan Unit Pembangkitan Paiton, di mana sebelumnya Unit 9 beroperasi sebagai UBJOM Paiton 9. PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 660 MW dan berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Secara geografis, lokasi pembangkit berada sekitar 35 kilometer di sebelah timur Kota Probolinggo dan kurang lebih 140 kilometer di sebelah timur laut Kota Surabaya. Unit ini menempati area seluas sekitar 48 hektar yang berada dalam kawasan kompleks pembangkit listrik Paiton. Kompleks tersebut merupakan salah satu pusat pembangkitan terbesar di Indonesia, yang mencakup PLTU Unit 1, 2, dan 9 milik PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 3, 7, dan 8 yang dioperasikan oleh Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI), serta PLTU Unit 5 dan 6 yang dimiliki oleh Yeoh Tiong Lay (YTL).



Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Unit 9

2.1.2 Uraian Sejarah

Sejarah berdirinya PLTU Paiton Unit 9 tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat. Pembangkit ini merupakan bagian dari Program

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I (*Fast Track Program Phase I*) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. PLTU Paiton Unit 9 dirancang sebagai pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara dengan kapasitas terpasang sebesar 1×660 MW.

Pembangunan proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh Harbin Power Engineering Co., Ltd. bersama mitra lokal. Setelah melalui tahap konstruksi dan pengujian, unit ini resmi beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada tahun 2012. Pada masa awal operasinya, pengelolaan dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali melalui skema Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM), sehingga unit ini dikenal sebagai PT PJB UBJOM Paiton 9.

Transformasi perusahaan kemudian terjadi pada 21 September 2022, ketika PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari pembentukan subholding generation PT PLN (Persero). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi aset pembangkitan listrik dalam satu entitas yang lebih terintegrasi. Sebagai tindak lanjut restrukturisasi tersebut, sejak 1 Januari 2023 pengelolaan PLTU Paiton Unit 9 digabungkan dengan PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 di bawah naungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keandalan pasokan listrik, serta mengoptimalkan sinergi pengelolaan sumber daya di kawasan pembangkit Paiton

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

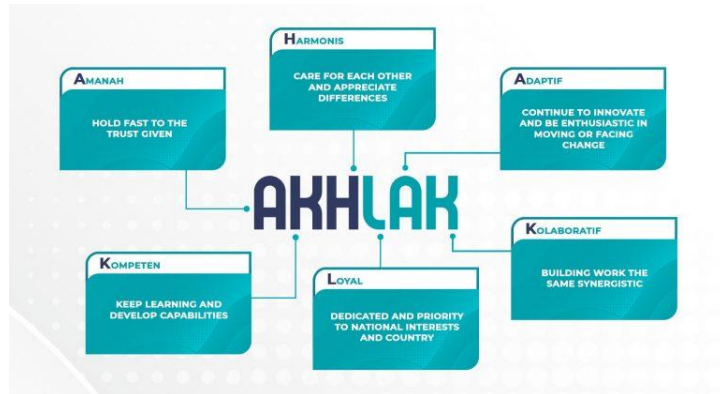
Berikut ini adalah visi dan misi dari PT. PLN Nusantara Power :

1. Visi
Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.
2. Misi
 - a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 - b. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 - c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 - d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.4 Budaya Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sehingga, dalam rangka melaksanakan

kegiatan keprofesian di PT PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (core values) dari BUMN, yang juga dilakukan oleh seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen/Pegawai, Dan Karyawan/Pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Adapun nilai- nilai utama (Core Values) Sumber.



Gambar 2. 2 Motto PLN Nusantara Power

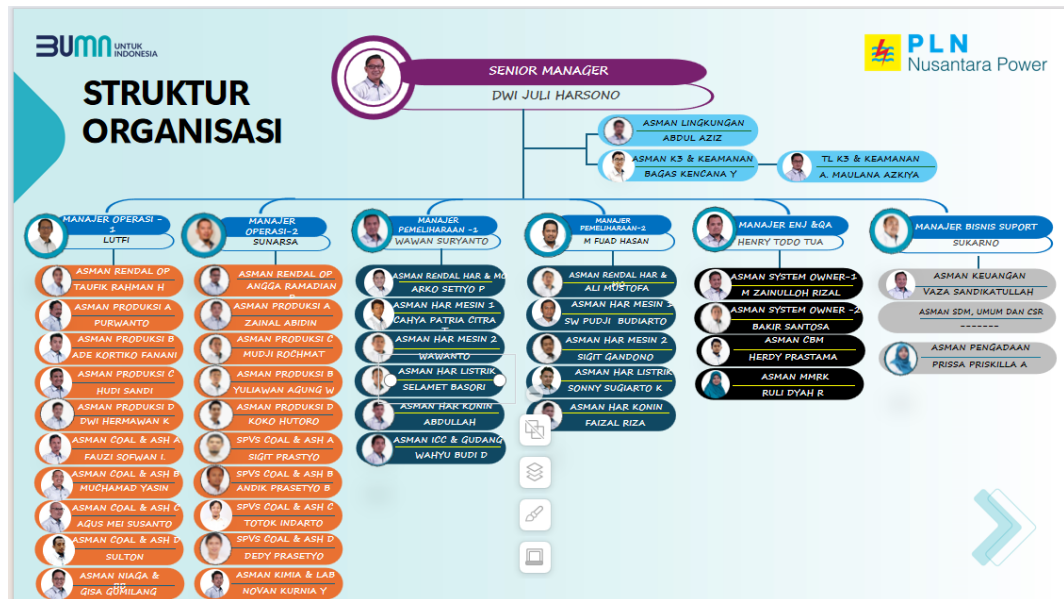
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut :

1. Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang lain belajar
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas baik.
3. Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku :
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.

- b. Suka menolong orang lain.
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal
- Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- Panduan perilaku :
- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif
- Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Panduan perilaku :
- a. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
 - b. Bertindak proaktif
6. Kolaboratif
- Membangun kerja sama yang sinergis.
- Panduan perilaku :
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

2.2 Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, unit ini dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi lima manajer bidang. Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan.



2.2.1 General Manager

General Manager merupakan pimpinan tertinggi di unit pembangkit yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi jangka panjang dan tujuan perusahaan. General Manager bertugas mengelola seluruh sumber daya perusahaan, melakukan pengawasan, serta memberikan arahan strategis untuk memastikan kinerja unit pembangkit berjalan optimal sesuai target korporat. Dalam pelaksanaannya, General Manager membawahi lima manajer, yaitu : Manager Engineering dan Quality Assurance, Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Logistik, serta Manager Keuangan dan Administrasi.

2.2.2 Manager Engineering dan Quality Assurance

Manager Engineering dan Quality Assurance bertanggung jawab dalam menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan kinerja sistem pembangkitan. Fokus utamanya meliputi pengelolaan System Owner, Technology Owner, serta penjaminan mutu (Qualit Assurance) untuk memastikan keandalan dan efisiensi unit. Selain itu, manajer ini juga bertanggung jawab atas sistem manajemen mutu, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan.

2.2.3 Manager Operasi

Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional pembangkit. Tugas utamanya mencakup perencanaan dan pengendalian operasi (Rendal Operasi), kegiatan produksi listrik, pengelolaan bahan bakar dan niaga, penanganan batubara dan abu (Coal & Ash Handling), serta pengelolaan proses kimia dan laboratorium untuk menjamin kualitas air dan uap.

2.2.4 Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pemeliharaan aset pembangkit agar selalu siap beroperasi (ready to operate). Lingkup kerjanya meliputi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan, manajemen outage, pemeliharaan mesin (1 dan 2), pemeliharaan listrik, pemeliharaan kontrol dan instrumen, serta pengelolaan sarana. Berdasarkan struktur organisasi, bidang Lingkungan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) juga berada di bawah koordinasi Manager Pemeliharaan.

2.2.5 Manager Logistik

Manager Logistik bertanggung jawab atas pengelolaan rantai pasok dan ketersediaan barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan. Tugas utamanya meliputi kontrol inventaris (Inventory Control) dan kataloger, proses pengadaan barang/jasa, serta administrasi Gudang.

2.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi

Manager Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan aspek non-teknis pendukung perusahaan. Lingkup tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), urusan umum (General Affairs), serta pengelolaan keuangan unit untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran administrasi Perusahaan.

2.3 Pekerjaan Peserta di Lokasi Magang

2.3.1 Unit Kerja dan Uraian Tugas

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis ditempatkan di Divisi RENTAL Operasional (Pengendalian Operasi) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Divisi ini bertanggung jawab dalam kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi seluruh proses operasi pembangkit agar berjalan secara aman, andal, dan efisien.

Lingkup pekerjaan di divisi ini meliputi pemantauan parameter operasi melalui sistem Distributed Control System (DCS), pengawasan kinerja peralatan utama seperti boiler, turbin, dan generator, analisis performa pembakaran, serta evaluasi kondisi operasi untuk menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan energi Listrik.

Sebagai peserta PKL, tugas dan tanggung jawab penulis meliputi :

- a. Mempelajari sistem operasi pembangkit, khususnya proses pembakaran boiler dan distribusi batubara menuju burner.

- b. Melakukan observasi terhadap parameter operasi yang ditampilkan pada sistem DCS, terutama parameter yang berkaitan dengan sistem pembakaran.
- c. Membantu pengumpulan data operasi, seperti kecepatan aliran batu bara pada coal feeder, temperatur, tekanan, dan parameter pendukung lainnya.
- d. Menyusun laporan harian (logbook) serta mendokumentasikan hasil pengamatan dan analisis selama pelaksanaan PKL.

2.3.2 Aturan dan Tata Tertib Perusahaan

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, peserta magang wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku guna menjaga kedisiplinan dan keamanan lingkungan kerja. Adapun tata tertib tersebut antara lain :

- a. Jam Kerja
Peserta magang wajib mengikuti jam kerja operasional yang berlaku, yaitu hari Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB (khusus Jumat 11.00 – 13.00 WIB).
- b. Tanda Pengenal
Peserta wajib mengenakan Tanda Pengenal (ID Card) khusus tamu/magang selama berada di lingkungan perusahaan dan harus dikembalikan saat masa magang berakhir.
- c. Pakaian
Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan sesuai standar keselamatan (bukan berbahan nilon/mudah terbakar), serta menggunakan sepatu safety.
- d. Kerahasiaan Data
Dilarang menyebarluaskan data perusahaan, mengambil foto, atau mendokumentasikan area vital (restricted area) tanpa izin resmi dari manajemen.
- e. Prosedur Izin
Apabila berhalangan hadir karena sakit atau keperluan mendesak, wajib melapor kepada pembimbing lapangan dan administrasi SDM.

2.3.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT PLN Nusantara Power memiliki komitmen tinggi terhadap aspek Health, Safety, and Environment (HSE) untuk mencapai target Zero Accident. Penerapan K3 di lingkungan PLTU Paiton mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta kebijakan internal perusahaan. Berikut adalah implementasi K3 yang diterapkan di lokasi magang :

1. Kebijakan Dasar dan Safety Induction

Setiap personil baru, termasuk peserta magang, wajib mengikuti Safety Induction sebelum diperbolehkan memasuki area pembangkit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, jalur evakuasi, dan prosedur tanggap darurat

2. Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai dengan standar K3, seluruh personil wajib menggunakan APD lengkap saat bekerja di area lokal. APD standar yang digunakan meliputi :

a. Safety Helmet

Melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda.

b. Safety Shoes

Melindungi kaki dari benda tajam, berat, dan permukaan licin.

c. Ear Plug/Ear Muff

Melindungi pendengaran dari kebisingan tinggi (terutama di area Turbin dan Boiler)

d. Masker/Respiration

Digunakan khusus di area berdebu seperti Coal Handling.

e. Wearpack

Pakaian kerja khusus untuk melindungi tubuh.

3. Sistem Izin Kerja (Working Permit)

Setiap pekerjaan pemeliharaan yang berisiko (seperti bekerja di ketinggian, pekerjaan panas/las, atau di ruang terbatas) wajib memiliki Working Permit yang disetujui oleh bagian K3 dan Operasi untuk memastikan area sudah aman sebelum pekerjaan dimulai.

4. Penanggulangan Keadaan Darurat

Perusahaan menyediakan fasilitas tanggap darurat yang memadai, meliputi alat pemadam api ringan (APAR) di setiap titik strategis, sistem hidran, alarm system, serta jalur evakuasi (assembly point) yang jelas untuk mengantisipasi risiko kebakaran atau kegagalan system.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilaksanakan di Divisi RENTAL Operasional (RENTAL OP). Selama periode magang, penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja operasi pembangkit.

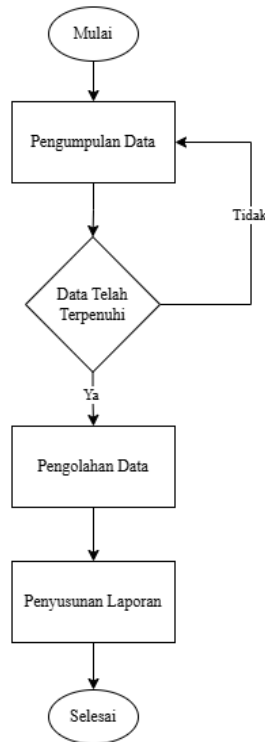
Fokus kegiatan mencakup pada kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi seluruh proses operasi pembangkit agar berjalan secara aman, andal, dan efisien. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan parameter operasi melalui Distributed Control System (DCS), pengawasan kinerja peralatan utama seperti boiler, turbin, dan generator, serta analisis performa pembakaran untuk menjaga stabilitas operasi dan kontinuitas produksi energi listrik. Berdasarkan kegiatan tersebut, penulis mengangkat permasalahan spesifik yang ditemukan di lapangan sebagai bahan pembahasan laporan ini. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Periode Pelaksanaan	: 12 Februari 2026 – 12 Juni 2026
Hari Kerja	: Senin - Jumat
Jam Kerja	: Pukul 08.00 - 16.00 WIB

Seluruh rincian kegiatan harian telah didokumentasikan dan terlampir pada Laporan Kegiatan Mingguan (Logbook) di bagian Lampiran.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur dan observasi lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah data telah terpenuhi. Jika data belum terpenuhi, proses pengumpulan data akan diulang hingga data terpenuhi. Setelah data dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pengolahan data agar mendapatkan hasil yang valid. Data yang telah diolah kemudian disusun dalam bentuk laporan. Berikut adalah gambaran flowchart yang menunjukkan tahapan penelitian ini :



Gambar 3. 1 Diagram Metode Penelitian

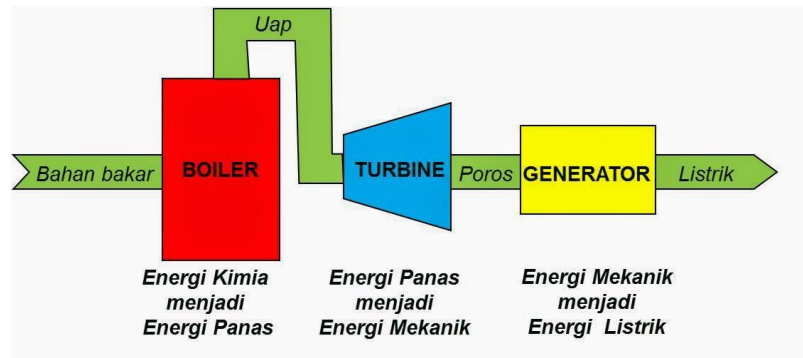
3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang mengubah energi termal menjadi energi listrik dengan memanfaatkan uap air sebagai fluida kerja utama. Pada PLTU, energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler hingga berubah menjadi uap kering bertekanan dan bertemperatur tinggi.

Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin uap, di mana energi termal dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros turbin yang terhubung langsung dengan generator akan memutar rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Setelah melewati turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Air hasil kondensasi selanjutnya dipompa kembali ke boiler untuk dipanaskan ulang. Proses ini membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu selama pembangkit beroperasi. Dalam siklus Rankine tertutup, fluida kerja (air/uap) berputar terus-menerus: dikompresi oleh pompa, dipanaskan di boiler, diekspansikan di turbin, lalu dikondensasikan kembali di kondensor (Ma et al., 2021).



Gambar 3. 2 Alur Sistem PLTU

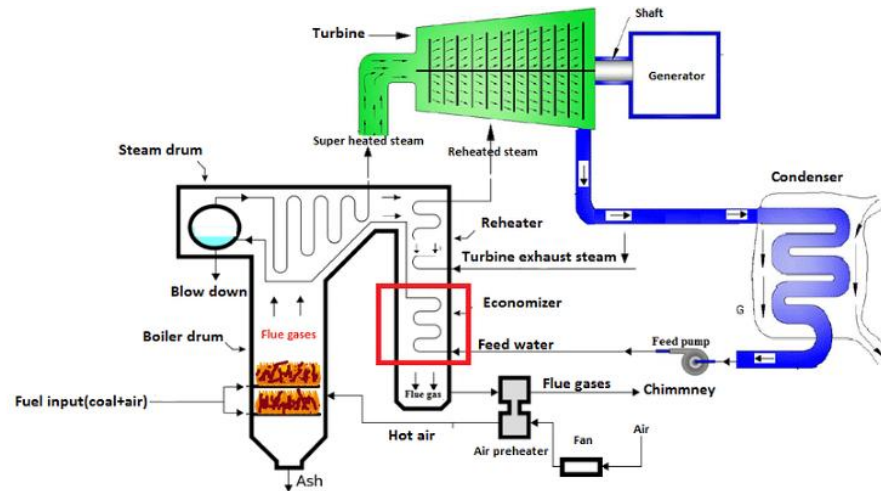
Dengan prinsip kerja tersebut, PLTU mampu menghasilkan daya listrik dalam kapasitas besar dan stabil, sehingga banyak digunakan sebagai salah satu sumber utama penyedia energi listrik. Konfigurasi ini memungkinkan operasi kontinu PLTU selama suplai bahan bakar dan pendinginan tersedia (Xie, Liu, Zhang, Zhao, & Wang, 2021).

3.3.2 Boiler

Boiler merupakan komponen utama pada PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian ditransfer ke air untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (Panjaitan, Manurung, Galingging, & Purba, 2024). Proses ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar di ruang bakar (furnace), di mana panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa.

Pada PLTU berbahan bakar batubara, boiler berperan sebagai pusat proses konversi energi. Batubara yang telah dihaluskan di dalam pulverizer diinjeksikan bersama udara pembakaran melalui burner ke dalam furnace. Campuran tersebut kemudian terbakar secara sempurna, menghasilkan energi panas yang diserap oleh rangkaian perpipaan boiler.

Air umpan yang masuk ke boiler akan mengalami beberapa tahapan pemanasan, mulai dari economizer, evaporator, hingga superheater. Pada tahap economizer, air dipanaskan menggunakan panas gas buang sebelum memasuki evaporator. Selanjutnya, di evaporator air berubah fase menjadi uap jenuh. Uap tersebut kemudian dipanaskan kembali di superheater hingga menjadi uap kering lanjut (superheated steam) yang siap digunakan untuk memutar turbin.



Gambar 3. 3 Sistem Boiler

Kinerja boiler sangat menentukan efisiensi dan keandalan operasi PLTU. Stabilitas proses pembakaran, distribusi bahan bakar yang merata, serta pengendalian parameter operasi yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga performa boiler secara optimal.

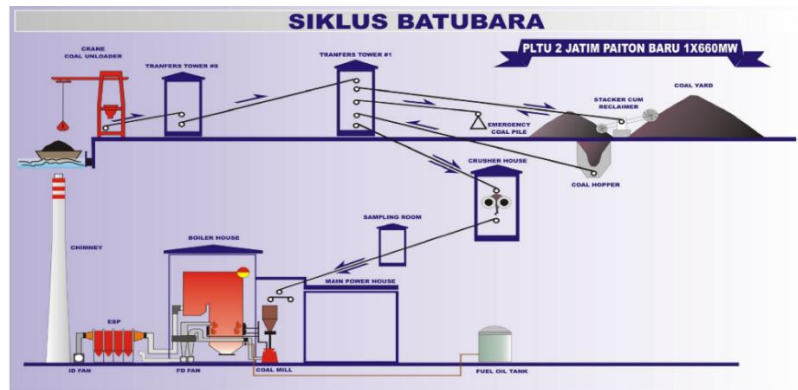
3.3.3 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling System)

Sistem penanganan batubara (Coal Handling System) merupakan rangkaian peralatan yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, memindahkan, dan menyalurkan batubara dari area penerimaan hingga siap digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Sistem ini memiliki peran penting dalam menjamin kontinuitas pasokan bahan bakar, sehingga operasi PLTU dapat berlangsung secara stabil dan andal.

Batubara yang tiba di area pembangkit, baik melalui kapal, kereta, maupun truk, terlebih dahulu dibongkar dan dipindahkan menuju area penyimpanan menggunakan conveyor. Dari stockpile, batubara kemudian disalurkan ke coal bunker sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum memasuki proses pembakaran.

Selanjutnya, batubara dari coal bunker dialirkan menuju coal feeder. Peralatan ini berfungsi untuk mengatur laju aliran massa batubara sesuai dengan kebutuhan beban boiler. Pengaturan yang akurat pada coal feeder sangat krusial karena berpengaruh langsung pada kestabilan suplai bahan bakar dan kinerja ekonomis pembangkit (Zhou, Si, & Wang, 2021).

Setelah melewati coal feeder, batubara masuk ke pulverizer untuk digiling menjadi serbuk halus. Serbuk batubara kemudian dicampur dengan udara primer (primary air) dan diangkut melalui coal pipe menuju burner. Di burner, campuran tersebut diinjeksikan ke ruang bakar boiler untuk menghasilkan proses pembakaran.



Gambar 3. 4 Siklus Batu Bara

Keandalan Coal Handling System sangat menentukan performa keseluruhan PLTU. Gangguan pada salah satu peralatan dalam sistem ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi, ketidakstabilan pembakaran, bahkan penghentian operasi unit pembangkit. Oleh karena itu, pengoperasian dan pemeliharaan sistem penanganan batubara harus dilakukan secara optimal.

3.3.4 Siklus Aliran Batu Bara Menuju Boiler

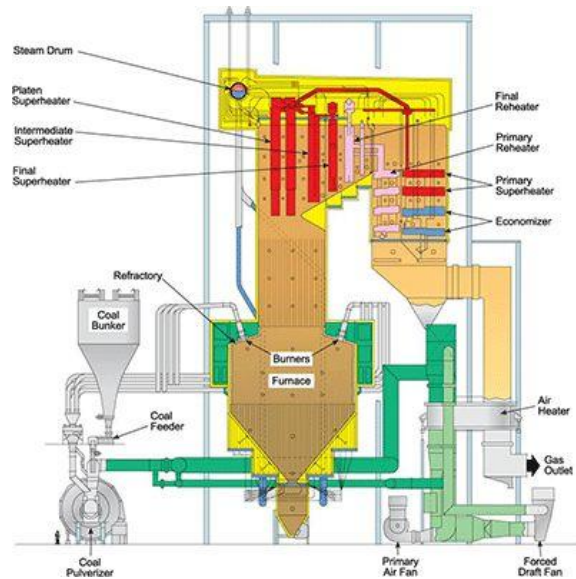
Siklus aliran batubara pada PLTU merupakan rangkaian proses penyaluran batubara dari tempat penyimpanan hingga masuk ke ruang bakar boiler. Proses ini dirancang untuk memastikan pasokan bahan bakar berlangsung secara kontinu, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pembakaran.

Batubara yang tersimpan di dalam coal bunker terlebih dahulu dialirkan menuju coal feeder. Peralatan ini berfungsi untuk mengatur laju aliran massa batubara secara presisi sesuai dengan kebutuhan beban boiler. Dari coal feeder, batubara kemudian masuk ke pulverizer untuk mengalami proses penggilingan hingga menjadi serbuk halus dengan ukuran partikel yang sesuai untuk pembakaran.

Di dalam pulverizer, batubara tidak hanya digiling, tetapi juga dikeringkan menggunakan udara primer (primary air). Udara primer membawa dan mengkondisikan serbuk batubara sebelum masuk furnace, sedangkan udara sekunder memasok oksigen utama untuk pembakaran di zona burner. Rasio udara primer terhadap total udara (primary air ratio) sangat memengaruhi distribusi temperatur, burnout batubara, dan pola atmosfer reduktif/oksidatif di sekitar dinding furnace (Jin et al., 2022). Campuran antara udara primer dan serbuk batubara kemudian dialirkan melalui beberapa coal pipe menuju burner.

Pada burner, campuran tersebut diinjeksikan ke dalam furnace dan dicampur dengan udara sekunder untuk menghasilkan pembakaran yang optimal. Energi panas yang dihasilkan dari proses ini digunakan untuk

memanaskan air di dalam boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi.



Gambar 3. 5 Distribusi Aliran Batu Bara

Distribusi aliran batubara yang merata pada setiap coal pipe sangat penting untuk menjaga kestabilan nyala api, meningkatkan efisiensi pembakaran, serta mengurangi potensi terjadinya slagging, fouling, dan peningkatan emisi. Sebaliknya, ketidakseimbangan aliran antar coal pipe dapat menyebabkan distribusi panas yang tidak merata di dalam furnace, sehingga berdampak pada performa boiler secara keseluruhan.

3.3.5 Pulverizer dan Coal Pipe

Pulverizer merupakan peralatan utama dalam sistem pembakaran PLTU berbahan bakar batubara yang berfungsi untuk menggiling batubara kasar menjadi serbuk halus agar mudah terbakar di dalam furnace. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan partikel batubara, sehingga reaksi pembakaran dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan sempurna.

Batubara dari coal feeder masuk ke dalam pulverizer, kemudian digiling menggunakan elemen penggiling seperti grinding roll dan grinding table. Selama proses tersebut, udara primer dialirkan ke dalam pulverizer untuk membantu pengeringan batubara sekaligus mengangkut partikel halus menuju classifier.



Gambar 3. 6 Classifier

Classifier berfungsi untuk memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Partikel yang telah memenuhi ukuran standar akan terbawa bersama aliran udara primer menuju coal pipe, sedangkan partikel yang masih terlalu kasar akan dikembalikan ke ruang penggilingan untuk diproses ulang. Mekanisme ini memastikan hanya serbuk batubara dengan ukuran yang sesuai yang diteruskan ke burner.

Coal pipe sendiri merupakan saluran yang menghubungkan pulverizer dengan burner. Melalui pipa ini, campuran udara primer dan serbuk batubara didistribusikan ke setiap burner pada boiler. Keseragaman distribusi aliran di seluruh coal pipe merupakan parameter penting, karena deviasi aliran antar pipa yang terlalu besar (misalnya $>\pm 10-15\%$ dari rata-rata) akan mengganggu keseimbangan suplai bahan bakar ke burner (Blondeau et al., 2016).

Ketidakseimbangan aliran pada salah satu coal pipe dapat menyebabkan distribusi panas yang tidak merata, menurunkan efisiensi pembakaran, meningkatkan emisi, serta berpotensi menimbulkan gangguan operasional seperti flame instability dan slagging. Oleh karena itu, pulverizer dan coal pipe memegang peranan penting dalam menjaga keandalan serta performa pembakaran boiler pada PLTU.



Gambar 3. 7 Coal Pipe

3.3.6 Ketidakseimbangan Aliran Batu Bara

Ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe merupakan kondisi ketika distribusi campuran serbuk batubara dan udara primer ke masing-masing burner tidak merata. Idealnya, setiap coal pipe menyalurkan jumlah batubara dan udara yang relatif sama agar proses pembakaran pada seluruh burner berlangsung secara seimbang dan stabil.

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keausan komponen pulverizer, penyumbatan pada coal pipe, distribusi partikel yang tidak seragam dari classifier, perbedaan karakteristik aliran antar pipa, serta variasi ukuran partikel batubara. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan sebagian coal pipe menerima aliran lebih besar, sementara pipa lainnya menerima aliran lebih kecil. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan nilai ketidakseimbangan (unbalance) pada coal pipe :

Menghitung nilai rata-rata :

$$V = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{n}$$

keterangan :

V = nilai rata-rata

V_n = nilai tiap pipe

n = jumlah pipe

Menghitung presentase ketidakseimbangan :

$$\text{Unbalance (\%)} = \frac{V_i + V_{avg}}{V_{avg}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_i = nilai pipe yang dihitung

V_{avg} = nilai rata-rata

Ketidakseimbangan aliran batubara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap operasi boiler. Burner yang menerima aliran berlebih cenderung menghasilkan nyala api yang lebih besar, sedangkan burner dengan aliran rendah dapat mengalami flame instability atau bahkan flame out. Akibatnya, distribusi temperatur di dalam furnace menjadi tidak merata.

Selain menurunkan stabilitas pembakaran, kondisi ini juga dapat menyebabkan penurunan efisiensi boiler, peningkatan emisi gas buang seperti NO_x dan CO, terbentuknya slagging dan fouling pada dinding furnace, serta mempercepat keausan komponen pembakaran. Penelitian mengenai NO_x pada boiler berkapasitas besar menunjukkan bahwa distribusi temperatur dan konsentrasi O₂ lokal sangat menentukan pembentukan serta distribusi NO_x; zona panas lokal dan kelebihan oksigen cenderung meningkatkan emisi NO_x, sedangkan pengaturan rasio udara dan bahan bakar yang tepat dapat menurunkan pembentukannya (Zhu et al., 2023). Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan aliran dapat meningkatkan risiko gangguan operasi dan biaya pemeliharaan.

Oleh karena itu, pemantauan ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe menjadi langkah penting untuk menjaga performa boiler, meningkatkan efisiensi pembakaran, serta memastikan keandalan operasi PLTU secara keseluruhan.

3.3.7 Air Velocity

Air velocity merupakan kecepatan aliran udara primer yang membawa serbuk batubara melalui coal pipe menuju burner. Parameter ini menjadi salah satu indikator utama dalam sistem pembakaran PLTU, karena berperan langsung dalam proses transportasi, distribusi, dan pencampuran batubara dengan udara pembakaran.

Udara primer yang dihasilkan oleh Primary Air Fan berfungsi tidak hanya sebagai media pengangkut serbuk batubara, tetapi juga membantu proses pengeringan batubara di dalam pulverizer. Setelah keluar pulverizer, campuran udara–batubara mengalir di dalam pipa dengan kecepatan tertentu, kecepatan yang terlalu rendah akan menurunkan kemampuan aliran dalam mengangkut partikel sehingga partikel dapat bergerak lebih lambat, saling bertumbukan, serta meningkatkan pressure drop dan risiko penumpukan material (Xu et al., 2023).

Nilai air velocity harus dijaga dalam rentang operasi yang optimal. Kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan partikel batubara mengendap di dalam pipa, sehingga berpotensi menimbulkan penyumbatan dan meningkatkan risiko kebakaran internal. Sebaliknya, kecepatan yang terlalu tinggi dapat mempercepat erosi pada dinding coal pipe dan komponen burner.

Selain itu, perbedaan air velocity antar coal pipe dapat menjadi indikasi awal terjadinya ketidakseimbangan distribusi aliran. Variasi ini dapat memengaruhi jumlah batubara yang terbawa ke masing-masing burner, sehingga berdampak pada kestabilan nyala api dan efisiensi pembakaran. Berikut Adalah rumus untuk mendapatkan nilai air velocity :

$$V = \frac{Q}{A}$$

Keterangan :

V = Air Velocity (m/s)

Q = Debit aliran udara (m^3/s)

A = Luas penampang pipa (m^2)

Untuk mendapatkan nilai dari luas penampang pipanya digunakan pula rumus berikut :

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A = \pi r^2 = 28.27$$

Keterangan :

n = Jumlah pipa

D = Diameter pipa (meter)

Dalam sistem monitoring, air velocity umumnya diukur menggunakan sensor pitot tube atau thermal mass flow meter yang dipasang pada setiap coal pipe. Data pengukuran ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi keseragaman distribusi udara primer serta mendeteksi potensi gangguan pada sistem pembakaran secara dini.

3.3.8 Particle Velocity

Particle velocity merupakan kecepatan pergerakan partikel serbuk batubara yang terbawa bersama aliran udara primer di dalam coal pipe. Parameter ini menggambarkan laju transportasi aktual material menuju burner dan

menjadi indikator penting dalam menilai distribusi aliran batubara antar coal pipe.

Berbeda dengan air velocity yang menunjukkan kecepatan media pembawa, particle velocity secara khusus merepresentasikan kecepatan partikel batubara itu sendiri. Nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecepatan udara primer, ukuran partikel, densitas batubara, konsentrasi partikel, serta karakteristik aliran di dalam pipa. Berikut Adalah rumus untuk mendapatkan nilai particle velocity :

$$V_p = \frac{f_d \lambda}{2}$$

Keterangan :

V_p = Particle Velocity (m/s)

f_d = Doppler frequency shift

λ = panjang gelombang microwave

Pengukuran particle velocity sangat penting karena distribusi udara yang beragam tidak selalu menjamin distribusi batubara merata, ukuran partikel dan karakteristik aliran dua-fasa menyebabkan kecepatan serta konsentrasi batubara pada penampang pipa menjadi tidak homogen (Zhang, Tian, & Li, 2019). Perbedaan ukuran partikel atau kondisi aliran dapat menyebabkan sebagian coal pipe menerima aliran batubara lebih banyak atau lebih sedikit meskipun air velocity relatif sama.

Dalam aplikasi industri, particle velocity umumnya diukur menggunakan sensor berbasis gelombang mikro (microwave). Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan oleh partikel batubara yang bergerak. Dari perubahan frekuensi tersebut, kecepatan partikel dapat dihitung secara real-time tanpa kontak langsung dengan material.

Pemantauan particle velocity memungkinkan operator mendeteksi ketidakseimbangan distribusi batubara secara lebih akurat. Informasi ini sangat berguna untuk menjaga kestabilan pembakaran, meningkatkan efisiensi boiler, mengurangi emisi, serta mencegah terjadinya gangguan operasional akibat distribusi bahan bakar yang tidak merata.

3.3.9 Stabilitas Pembakaran

Stabilitas pembakaran boiler merupakan kondisi ketika proses pembakaran di dalam furnace berlangsung secara kontinu, merata, dan terkendali pada seluruh burner. Kondisi ini sangat penting untuk memastikan boiler mampu menghasilkan energi panas secara optimal,

menjaga efisiensi operasi, serta mendukung keandalan pembangkit secara keseluruhan.

Pembakaran yang stabil ditandai dengan nyala api yang konsisten, distribusi temperatur yang merata di dalam furnace, serta minimnya fluktuasi parameter operasi seperti tekanan, temperatur uap, dan kadar oksigen gas buang. Stabilitas ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan suplai bahan bakar, distribusi udara pembakaran, serta kondisi operasi burner.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas pembakaran adalah keseragaman distribusi serbuk batubara pada setiap coal pipe. Ketidakseimbangan aliran batubara dapat menyebabkan sebagian burner menerima bahan bakar berlebih, sementara burner lainnya mengalami kekurangan pasokan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan flame instability, flame impingement, bahkan flame out pada burner tertentu.

Dampak dari pembakaran yang tidak stabil meliputi penurunan efisiensi boiler, peningkatan emisi gas buang seperti karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x), terbentuknya slagging dan fouling, serta meningkatnya beban termal pada komponen furnace. Dalam kondisi yang lebih serius, gangguan ini dapat memicu trip unit dan menurunkan keandalan operasi pembangkit.

Oleh karena itu, pemantauan parameter seperti air velocity dan particle velocity pada setiap coal pipe menjadi langkah penting untuk menjaga distribusi batubara tetap seimbang. Dengan distribusi bahan bakar yang merata, proses pembakaran dapat berlangsung lebih stabil, efisien, dan aman.

3.3.10 Sistem Monitoring

Sistem monitoring pada PLTU merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memantau kondisi operasi peralatan secara real-time guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Sistem ini berperan penting dalam menjaga keandalan operasi, meningkatkan efisiensi, serta mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

Dalam proses pembakaran batubara, terdapat beberapa parameter penting yang perlu dipantau, seperti air velocity dan particle velocity pada setiap coal pipe. Kedua parameter tersebut berpengaruh langsung terhadap distribusi aliran batubara menuju burner dan stabilitas proses pembakaran di dalam furnace. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengukuran yang mampu memberikan data secara kontinu dan akurat pada masing-masing coal pipe.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penggunaan sensor menjadi bagian penting dalam sistem monitoring yang dirancang. Sensor berfungsi sebagai

perangkat utama untuk mengubah besaran fisis menjadi sinyal listrik yang dapat diolah lebih lanjut oleh sistem kontrol.

Untuk pengukuran air velocity, dapat digunakan sensor berbasis pitot tube atau differential pressure sensor yang memanfaatkan perbedaan tekanan untuk menentukan kecepatan aliran udara di dalam coal pipe. Sementara itu, untuk pengukuran particle velocity, dapat digunakan sensor berbasis gelombang mikro (microwave Doppler sensor) yang mampu mendeteksi kecepatan partikel batubara secara non-intrusif tanpa kontak langsung dengan material.

Data yang diperoleh dari kedua sensor tersebut kemudian diolah oleh sistem kontrol seperti PLC atau DCS, dan ditampilkan melalui Human Machine Interface (HMI). Dengan demikian, operator dapat memantau kondisi distribusi aliran batubara secara real-time serta mendeteksi adanya ketidakseimbangan pada coal pipe.

Dengan adanya integrasi sensor dalam sistem monitoring ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dalam operasi PLTU dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung peningkatan stabilitas pembakaran, efisiensi boiler, dan keandalan pembangkit secara keseluruhan.

3.4 Data Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi pada sistem pembakaran boiler di PLTU berbahan bakar batubara, proses distribusi bahan bakar menuju burner dilakukan melalui coal pipe yang terhubung dari pulverizer menuju furnace. Setiap coal pipe berfungsi menyalurkan campuran udara primer dan serbuk batubara menuju burner untuk proses pembakaran di dalam boiler.

Pada kondisi operasi normal, distribusi aliran batubara pada masing-masing coal pipe diharapkan memiliki karakteristik yang relatif seimbang agar proses pembakaran berlangsung stabil. Ketidakseimbangan distribusi aliran batubara dapat menyebabkan perbedaan intensitas nyala api antar burner, peningkatan unburned carbon, ketidakstabilan temperatur furnace, hingga penurunan efisiensi pembakaran boiler.

Berdasarkan sistem monitoring yang digunakan saat ini, parameter utama yang ditampilkan pada ruang kontrol operator masih didominasi oleh parameter temperatur burner atau temperatur furnace. Monitoring temperatur dilakukan secara kontinu melalui sistem Distributed Control System (DCS) dan digunakan sebagai indikator kondisi pembakaran.

Selain parameter temperatur, operator juga melakukan pemantauan terhadap beberapa parameter operasi lain yang berkaitan dengan sistem pembakaran, seperti :

- a. Beban boiler
- b. Tekanan udara primer

- c. Aliran udara primer
- d. Laju batu bara pada pulverizer
- e. Serta kondisi flame detector

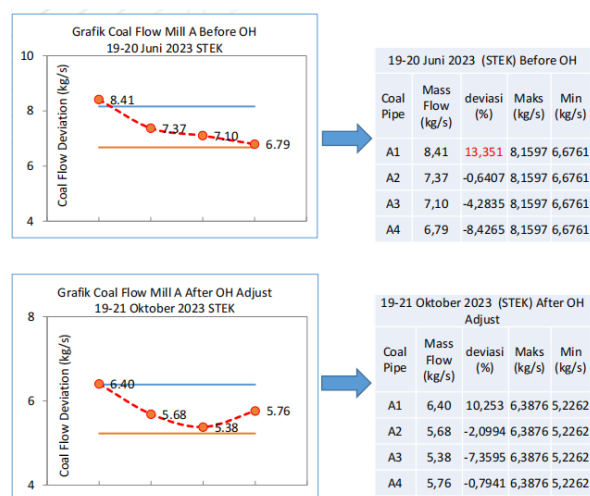
Namun demikian, parameter-parameter tersebut belum secara langsung menunjukkan kondisi distribusi aliran batubara pada masing-masing coal pipe.

Dalam praktik industri, evaluasi distribusi aliran batubara biasanya dilakukan menggunakan alat portable seperti EUcoalFlow System. Penggunaan alat ini dilakukan secara periodik, umumnya saat inspeksi tahunan, overhaul, atau kegiatan performance test pulverizer dan burner.

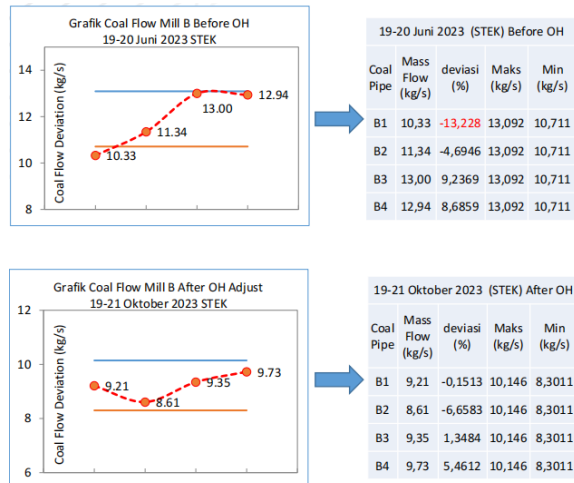


Gambar 3. 8 Alat EUcoalFlow System

EUcoalFlow System digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan distribusi aliran batubara antar coal pipe dengan melakukan pengukuran langsung pada aliran campuran udara dan partikel batubara. Meskipun metode ini cukup akurat, pengukuran hanya dilakukan pada waktu tertentu sehingga kondisi perubahan aliran selama unit beroperasi secara normal tidak dapat dipantau secara kontinu. Berikut Adalah data dari pembacaan sensor EUcoalFlow System pada OH (Over Houle) yang dilakukan pada tahun 2023 :



Gambar 3. 9 Data Pembacaan EUcoalFlow System pada Mill A

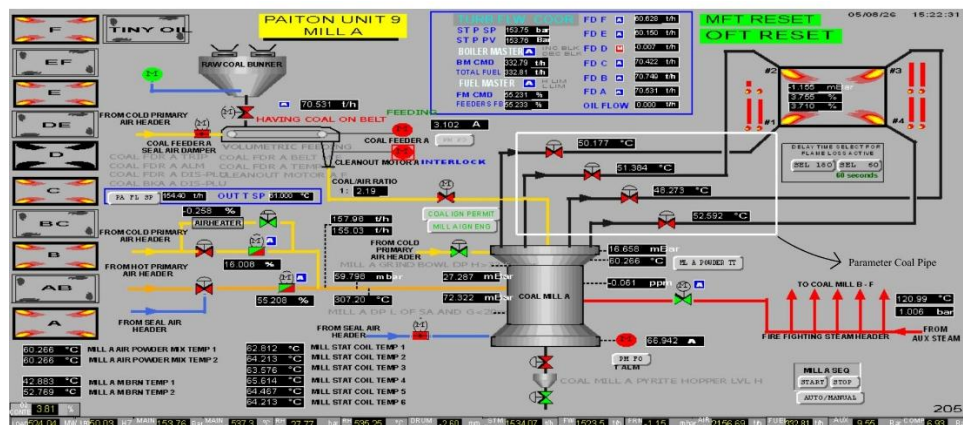


Gambar 3. 10 Data Pembacaan EUcoalFlow System pada Mill B

Berdasarkan hasil observasi, sistem monitoring eksisting masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Monitoring velocity batubara belum dilakukan secara real-time.
- Parameter temperatur belum dapat merepresentasikan kondisi aliran batubara secara langsung.
- Pengukuran distribusi batubara masih bersifat periodik dan manual.
- Potensi ketidakseimbangan aliran sulit dideteksi secara cepat ketika terjadi perubahan beban boiler dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat menyamakan nilai mass flow pada masing-masing coal pipe. Menurut pembimbing lapangan saya (Hogi) dibutuhkan waktu sekitar satu hari penuh untuk menyesuaikan nilai ke-4 pipe dalam satu Coal Mill, sedangkan pada PLTU Paiton 9 terdapat 6 Coal Mill dari A-F.

Sebagai gambaran kondisi eksisting, berikut merupakan contoh parameter monitoring yang ditampilkan pada sistem kontrol boiler :



Gambar 3. 11 Tampilan HMI Coal Pipe

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya perbedaan temperatur antar burner. Temperatur burner 3 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan burner lainnya. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya kemungkinan distribusi aliran batubara yang tidak merata pada salah satu coal pipe.

Namun demikian, perbedaan temperatur tersebut belum dapat digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan tingkat ketidakseimbangan aliran batubara, karena temperatur dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi pencampuran udara pembakaran, distribusi panas furnace, karakteristik nyala api, dan kondisi operasi boiler secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengukur parameter aliran secara lebih langsung agar kondisi distribusi batubara pada masing-masing coal pipe dapat diketahui secara lebih cepat dan akurat.

3.5 Analisis Cara Kerja Sistem

Berdasarkan hasil observasi pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), proses distribusi batubara menuju burner dilakukan melalui coal pipe yang berasal dari pulverizer. Pada sistem yang ada saat ini, pemantauan kondisi pembakaran dan indikasi distribusi bahan bakar masih didominasi oleh parameter temperatur yang ditampilkan melalui sistem kontrol pembangkit.

Parameter temperatur tersebut digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mengetahui kondisi pembakaran pada masing-masing burner. Dalam kondisi operasi normal, temperatur pada setiap burner diharapkan relatif seimbang. Apabila terjadi perbedaan temperatur yang cukup signifikan, kondisi tersebut sering digunakan sebagai indikasi awal adanya ketidakseimbangan distribusi aliran batubara.

Tabel 3. 1 Data pada Coal Pipe

Waktu (Local)	TEMP				BEBAN MW
	PIPE 1	TEMP PIPE 2	TEMP PIPE 3	TEMP PIPE 4	
02/10/2026 00:00:00	51.60	49.36	51.21	53.42	424.56
02/10/2026 01:00:00	51.32	50.20	51.51	53.42	424.09
02/10/2026 02:00:00	51.55	49.08	50.91	52.81	426.31
02/10/2026 03:00:00	51.60	48.61	50.98	53.11	418.20
02/10/2026 04:00:00	50.45	50.14	51.21	53.24	374.22
02/10/2026 05:00:00	50.09	50.94	51.21	53.42	373.08
02/10/2026 06:00:00	50.73	51.02	50.99	52.67	374.03
02/10/2026 07:00:00	50.87	50.24	51.21	52.38	374.33
02/10/2026 08:00:00	49.80	48.40	51.21	52.22	373.88
02/10/2026 09:00:00	49.74	48.88	50.85	52.21	372.62
02/10/2026 10:00:00	48.68	48.65	50.87	52.10	374.74
02/10/2026 11:00:00	48.73	48.02	50.68	52.20	375.08

02/10/2026 12:00:00	47.26	47.07	49.69	51.60	376.67
02/10/2026 13:00:00	49.50	49.80	50.83	52.09	377.64
02/10/2026 14:00:00	50.30	50.60	50.81	52.70	374.91
02/10/2026 15:00:00	49.68	49.91	51.09	52.70	376.16
02/10/2026 16:00:00	50.82	51.29	51.47	53.08	374.56
02/10/2026 17:00:00	51.06	49.48	51.09	52.87	372.37
02/10/2026 18:00:00	50.71	50.28	51.08	52.83	377.03
02/10/2026 19:00:00	49.81	50.50	49.61	52.31	376.93
02/10/2026 20:00:00	48.24	47.63	49.98	51.49	376.26
02/10/2026 21:00:00	51.08	50.60	50.99	52.91	374.62
02/10/2026 22:00:00	50.18	50.82	50.09	53.57	374.79
02/10/2026 23:00:00	48.96	50.58	49.29	52.89	374.31

Dari pembacaan data diatas, secara teknis temperatur bukan merupakan parameter utama yang merepresentasikan aliran massa batubara di dalam coal pipe. Dimana disaat beban naik maupun turun suhu pada masing-masing pipe pun tidak terlalu memengaruhi nilai dari tiap pipe. Temperatur lebih banyak dipengaruhi oleh proses termal di dalam furnace, termasuk pencampuran udara pembakaran, radiasi panas dari flame, serta kondisi reaksi pembakaran yang terjadi secara kompleks. Hal ini menyebabkan hubungan antara temperatur dan distribusi aliran batubara bersifat tidak langsung.

Keterbatasan utama dari sistem eksisting terletak pada sifat pengukurannya yang tidak kontinu. Kondisi ini menyebabkan perubahan distribusi aliran batubara yang terjadi selama operasi normal tidak dapat terpantau secara real-time. Padahal dalam sistem pembangkitan, perubahan beban boiler, kondisi pulverizer, maupun gangguan pada sistem coal feeding dapat terjadi secara dinamis dan cepat.

Ketidakmampuan sistem dalam memantau perubahan secara langsung dapat berdampak pada keterlambatan deteksi ketidakseimbangan aliran batubara. Kondisi ini berpotensi menyebabkan beberapa permasalahan pada proses pembakaran, antara lain :

- a. Distribusi panas pada furnace menjadi tidak merata.
- b. Distribusi panas pada furnace menjadi tidak merata.
- c. Efisiensi pembakaran menurun akibat tidak optimalnya rasio udara dan bahan bakar.
- d. Meningkatnya potensi unburned carbon pada hasil pembakaran.
- e. Ketidakseimbangan beban termal pada boiler yang dapat mempengaruhi keandalan operasi.

Selain itu, kondisi ketidakseimbangan yang tidak terdeteksi secara cepat juga dapat menyebabkan operator kesulitan dalam melakukan tindakan korektif secara tepat waktu. Hal ini karena parameter yang tersedia saat ini tidak secara langsung merepresentasikan kondisi aliran batubara pada setiap coal pipe.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring eksisting masih memiliki keterbatasan dalam hal sensitivitas terhadap perubahan distribusi aliran dan keterbatasan dalam hal monitoring real-time. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistem monitoring yang mampu memberikan informasi kondisi aliran batubara secara lebih langsung, kontinu, dan responsif terhadap perubahan operasi.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ketidakseimbangan aliran batubara sehingga stabilitas pembakaran boiler dapat tetap terjaga secara optimal

3.6 Sistem Monitoring Usulan

Sistem monitoring usulan dirancang sebagai pengembangan dari sistem eksisting pada PLTU yang saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal parameter pemantauan dan metode pengambilan data. Pada sistem yang berjalan, pemantauan kondisi pembakaran dan indikasi distribusi aliran batubara masih didominasi oleh parameter temperatur serta pengukuran distribusi batubara yang dilakukan secara periodik menggunakan metode inspeksi tertentu. Kondisi ini menyebabkan informasi yang diperoleh bersifat tidak kontinu dan kurang mampu menggambarkan dinamika perubahan aliran batubara selama proses operasi berlangsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sistem monitoring usulan dirancang untuk memberikan solusi berupa pemantauan ketidakseimbangan aliran batubara pada setiap coal pipe secara real-time dan kontinu. Sistem ini menggunakan pendekatan pengukuran berbasis parameter aliran langsung, yaitu air velocity dan particle velocity, yang secara teknis lebih representatif dalam menggambarkan kondisi distribusi batubara di dalam sistem coal pipe.

Parameter air velocity digunakan untuk merepresentasikan karakteristik aliran udara primer yang berfungsi sebagai media pembawa serbuk batubara, sedangkan particle velocity digunakan untuk merepresentasikan kecepatan partikel batubara yang terangkut di dalam aliran tersebut. Kombinasi kedua parameter ini memungkinkan sistem untuk melakukan analisis kondisi aliran secara lebih akurat dibandingkan metode konvensional yang hanya bergantung pada parameter temperatur.

Secara umum, sistem ini dirancang sebagai suatu sistem monitoring terintegrasi yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Komponen tersebut meliputi perangkat sensor sebagai unit pengukuran, sistem akuisisi data sebagai pengolah sinyal awal, unit pengendali (controller) seperti PLC atau DCS sebagai pusat pemrosesan data, serta antarmuka pengguna berupa Human Machine Interface (HMI) sebagai media visualisasi data kepada operator.

Melalui integrasi tersebut, proses pemantauan kondisi aliran batubara dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual secara langsung. Data yang diperoleh dari sensor akan dikirimkan ke sistem kontrol untuk diproses

lebih lanjut, kemudian hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh operator, seperti nilai parameter, grafik tren, serta status kondisi sistem.

Dengan demikian, sistem monitoring usulan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan dalam mendeteksi ketidakseimbangan aliran batubara secara dini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan operasi pembakaran boiler, menjaga stabilitas sistem pembakaran, serta mengoptimalkan efisiensi keseluruhan proses pembangkitan listrik

3.6.1 Konsep Dasar Sistem

Konsep dasar sistem monitoring usulan berfokus pada pengembangan metode pemantauan distribusi aliran batubara pada coal pipe secara langsung (direct measurement) dengan pendekatan berbasis parameter aliran fluida dan partikel. Sistem ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem eksisting yang masih mengandalkan parameter tidak langsung seperti temperatur serta pengukuran periodik menggunakan alat inspeksi.

Secara prinsip, aliran batubara pada coal pipe merupakan campuran dua fase (two-phase flow), yaitu aliran udara primer sebagai media pembawa dan partikel batubara sebagai material padat yang tersuspensi di dalamnya. Oleh karena itu, karakteristik aliran tidak dapat hanya direpresentasikan oleh satu parameter saja, melainkan perlu kombinasi beberapa parameter yang menggambarkan kondisi fluida dan partikel secara bersamaan.

Dalam sistem yang diusulkan, dua parameter utama yang digunakan adalah air velocity dan particle velocity. Air velocity digunakan untuk menggambarkan kecepatan aliran udara primer yang berfungsi sebagai media transportasi, sedangkan particle velocity menggambarkan kecepatan aktual partikel batubara di dalam aliran tersebut. Perbedaan atau ketidaksesuaian antara kedua parameter ini dapat digunakan sebagai indikator awal adanya gangguan distribusi aliran batubara pada coal pipe.

Secara konsep, sistem bekerja dengan cara melakukan pengukuran langsung pada setiap coal pipe menggunakan sensor yang dipasang secara permanen. Data hasil pengukuran kemudian diakuisisi oleh sistem kontrol untuk dianalisis dan dibandingkan antar masing-masing jalur coal pipe. Hasil perbandingan ini digunakan untuk menentukan tingkat keseimbangan distribusi aliran batubara dalam sistem pembakaran boiler.

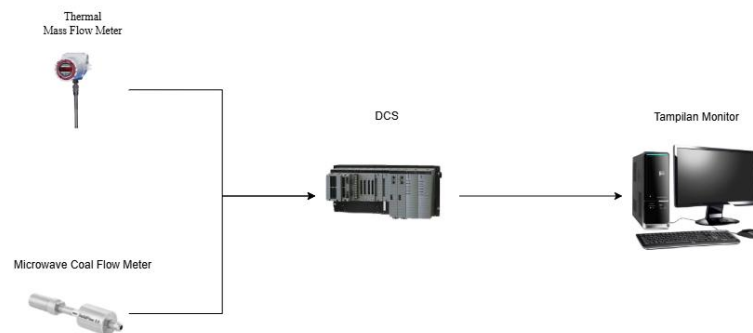
Selain itu, konsep sistem ini juga mengadopsi prinsip real-time monitoring, yaitu setiap perubahan kondisi aliran yang terjadi pada coal pipe akan langsung terdeteksi dan diproses oleh sistem tanpa menunggu proses inspeksi periodik. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan respon

yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi operasi, seperti perubahan beban boiler atau gangguan pada pulverizer.

Dengan pendekatan tersebut, sistem monitoring usulan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sistem analisis kondisi operasi yang dapat memberikan informasi awal mengenai potensi ketidakseimbangan aliran batubara. Informasi ini kemudian dapat digunakan oleh operator sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjaga stabilitas proses pembakaran pada boiler.

3.6.2 Arsitektur Sistem

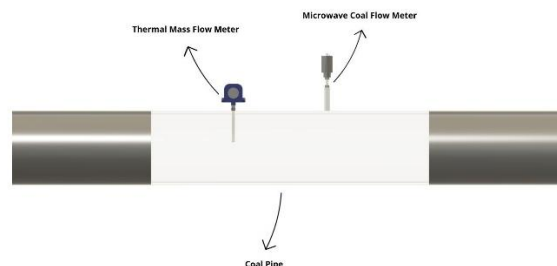
Arsitektur sistem monitoring usulan dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan proses pengukuran, akuisisi data, pengolahan data, hingga visualisasi informasi kepada operator. Sistem ini disusun dalam beberapa lapisan (layer) fungsional agar proses monitoring ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe dapat dilakukan secara sistematis, real-time, dan terstruktur.



Gambar 3. 12 Arsitektur Sistem

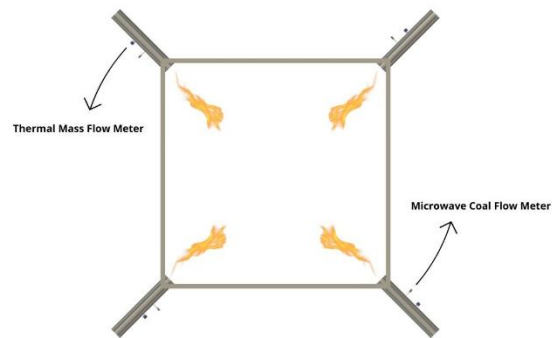
a. Lapisan Sensor (Field Level)

Lapisan sensor merupakan bagian paling awal dari sistem yang berfungsi sebagai titik pengukuran langsung terhadap kondisi fisik di lapangan. Pada lapisan ini, sensor dipasang secara langsung pada masing-masing coal pipe untuk menangkap karakteristik aliran batubara dan udara primer. Sensor yang digunakan terdiri dari sensor air velocity dan sensor particle velocity



Gambar 3. 13 Arsitektur Sistem

Sensor air velocity berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran udara primer yang berperan sebagai media pembawa partikel batubara di dalam coal pipe. Sementara itu, sensor particle velocity digunakan untuk mengukur kecepatan partikel batubara yang bergerak bersama aliran udara tersebut. Kedua sensor ini bekerja secara kontinu sehingga dapat merepresentasikan kondisi dinamis aliran dalam sistem pembakaran boiler.



Gambar 3. 14 Pemasangan Sensor Pada Boiler

Penempatan sensor pada setiap coal pipe memungkinkan sistem untuk melakukan pemantauan secara individual terhadap masing-masing jalur distribusi batubara, sehingga potensi ketidakseimbangan aliran dapat terdeteksi secara lebih spesifik. Pengukuran particle velocity batubara dalam pipa pneumatik di PLTU menunjukkan kecepatan partikel tidak seragam antar posisi pipa dan sangat dipengaruhi belokan/elbow; ketidakhomogenan ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan pasokan batubara dan bahkan plugging (Zhang, Tian, & Li, 2019). Oleh karena itu penempatan sensor sebisa mungkin dekat dengan boiler dikarenakan perbedaan panjang aliran coal pipe, sehingga untuk memaksimalkannya maka di tempatkan sensor sebelum masuk ke bagian boiler.

b. Lapisan Akuisisi Data

Lapisan akuisisi data berfungsi sebagai penghubung antara sensor di lapangan dengan sistem pengolahan data. Pada lapisan ini, sinyal yang dihasilkan oleh sensor masih berupa sinyal analog yang belum dapat langsung digunakan oleh sistem kontrol, sehingga diperlukan proses konversi dan pengkondisian sinyal.

Proses yang dilakukan pada lapisan ini meliputi konversi analog ke digital (Analog to Digital Converter/ADC), penyaringan

sinyal (filtering) untuk mengurangi noise atau gangguan, serta scaling untuk menyesuaikan nilai sinyal dengan satuan fisik yang sesuai seperti meter per detik (m/s). Hasil dari proses ini berupa data digital yang telah siap untuk dikirim ke unit kontrol.

Lapisan ini sangat penting karena kualitas data yang masuk ke sistem kontrol sangat dipengaruhi oleh proses akuisisi data yang dilakukan pada tahap ini. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam proses analisis sistem secara keseluruhan.

c. Lapisan Kontrol dan Pemrosesan (Controller Layer)

Lapisan kontrol dan pemrosesan merupakan inti dari sistem monitoring usulan, karena pada lapisan ini dilakukan seluruh proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Data yang telah diperoleh dari lapisan akuisisi kemudian dikirim ke perangkat kontrol seperti Programmable Logic Controller (PLC) atau Distributed Control System (DCS).

Pada lapisan ini dilakukan berbagai proses pengolahan data, seperti perhitungan nilai rata-rata aliran pada seluruh coal pipe, analisis deviasi antar masing-masing jalur, serta identifikasi tingkat ketidakseimbangan aliran batubara. Sistem juga melakukan klasifikasi kondisi operasi menjadi beberapa kategori, seperti kondisi normal, warning, dan critical berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh.

Selain itu, lapisan ini juga berfungsi sebagai pusat logika sistem yang menentukan respon sistem berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Apabila ditemukan ketidakseimbangan yang melebihi batas yang ditentukan, maka sistem akan memberikan sinyal peringatan untuk diteruskan ke lapisan antarmuka pengguna.

d. Lapisan Antarmuka (HMI Layer)

Lapisan antarmuka merupakan bagian sistem yang berinteraksi langsung dengan operator di ruang kontrol. Pada lapisan ini, hasil pengolahan data dari controller ditampilkan dalam bentuk Human Machine Interface (HMI) yang mudah dipahami oleh pengguna.

Informasi yang ditampilkan meliputi nilai air velocity dan particle velocity pada setiap coal pipe, grafik tren perubahan aliran, serta indikator status kondisi sistem. Selain itu, sistem juga menampilkan alarm visual maupun audio apabila terdeteksi adanya ketidakseimbangan aliran batubara yang melewati batas tertentu.

Dengan adanya lapisan HMI, operator dapat memantau kondisi sistem secara real-time tanpa perlu melakukan pengukuran manual. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam pengawasan serta mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan pada sistem pembakaran.

e. Integrasi Sistem

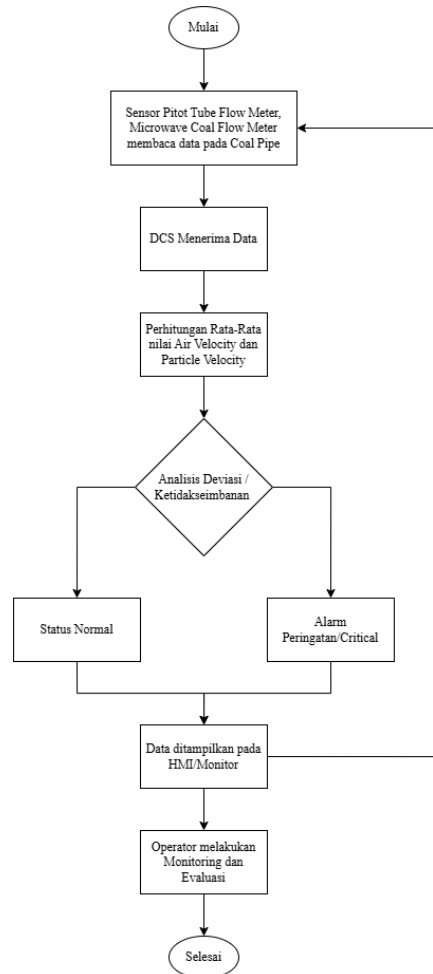
Integrasi sistem merupakan penggabungan seluruh lapisan menjadi satu kesatuan sistem monitoring yang utuh dan saling berhubungan. Proses integrasi dimulai dari pengukuran yang dilakukan oleh sensor pada lapisan field, kemudian data dikirim ke sistem akuisisi untuk diproses sebelum diteruskan ke controller.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis oleh controller akan dikirim ke HMI untuk ditampilkan kepada operator. Seluruh proses ini berlangsung secara kontinu dan real-time, sehingga setiap perubahan kondisi aliran batubara dapat segera terdeteksi oleh sistem.

Dengan adanya integrasi ini, sistem monitoring usulan mampu memberikan gambaran kondisi distribusi aliran batubara secara lebih akurat dan responsif dibandingkan sistem eksisting. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pembakaran boiler, mengurangi potensi ketidakseimbangan aliran, serta meningkatkan efisiensi operasional PLTU secara keseluruhan.

3.6.3 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem monitoring usulan dirancang untuk menggambarkan urutan proses dari mulai pengambilan data di lapangan hingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh operator dalam melakukan pengambilan keputusan. Sistem ini bekerja secara real-time dan kontinu, sehingga setiap perubahan kondisi aliran batubara pada coal pipe dapat segera terdeteksi dan diproses oleh sistem.



Gambar 3. 15 Alur Kerja Sistem

Proses awal dimulai dari lapisan sensor (field level), di mana sensor air velocity dan sensor particle velocity yang terpasang pada masing-masing coal pipe melakukan pengukuran terhadap kondisi aliran secara langsung. Sensor air velocity mengukur kecepatan aliran udara primer, sedangkan sensor particle velocity mengukur kecepatan partikel batubara yang terbawa dalam aliran tersebut. Kedua sensor bekerja secara simultan untuk menangkap karakteristik aliran pada setiap jalur distribusi batubara.

Data hasil pengukuran dari sensor kemudian dikirim menuju lapisan akuisisi data. Pada tahap ini, sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan proses Analog to Digital Converter (ADC). Selain itu, dilakukan proses filtering untuk mengurangi noise atau gangguan sinyal, serta scaling agar nilai yang diperoleh sesuai dengan satuan fisik yang sebenarnya. Hasil dari proses ini adalah data yang telah bersih dan siap untuk diolah lebih lanjut.

Selanjutnya, data yang telah dikonversi dikirim ke lapisan kontrol dan pemrosesan (controller layer) yang biasanya menggunakan PLC atau

Distributed Control System (DCS). Pada tahap ini, sistem melakukan pengolahan data secara komputasi, termasuk perhitungan nilai rata-rata dari seluruh coal pipe, analisis perbedaan (deviasi) antar jalur, serta identifikasi tingkat ketidakseimbangan aliran batubara. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem kemudian menentukan status kondisi masing-masing coal pipe, apakah berada dalam kondisi normal, warning, atau critical.

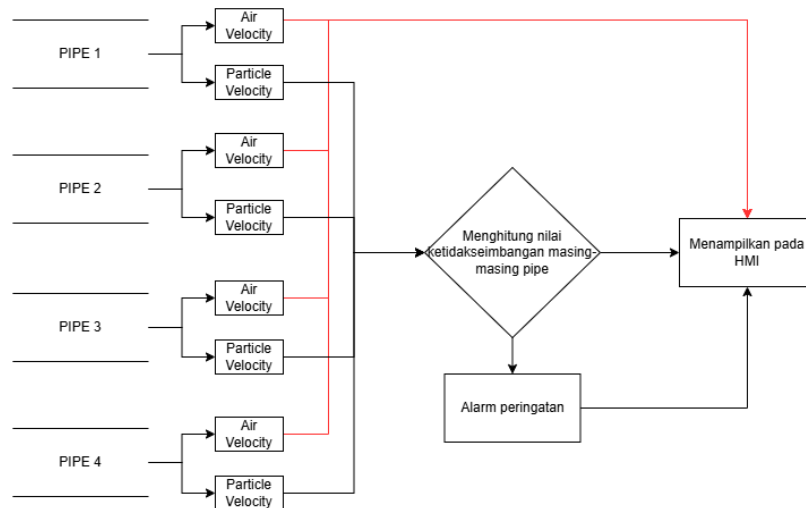
Apabila sistem mendeteksi adanya ketidakseimbangan yang melebihi batas toleransi yang telah ditentukan, maka controller akan mengirimkan sinyal peringatan ke sistem antarmuka untuk ditampilkan kepada operator. Proses ini memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan distribusi aliran batubara sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

Hasil pengolahan data dari controller kemudian diteruskan ke lapisan antarmuka (HMI layer). Pada tahap ini, data ditampilkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh operator, seperti nilai numerik air velocity dan particle velocity, grafik tren perubahan aliran, serta indikator status kondisi setiap coal pipe. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan alarm visual maupun suara ketika terjadi kondisi tidak normal.

Secara keseluruhan, alur kerja sistem ini membentuk suatu siklus pemantauan yang berkesinambungan, mulai dari proses pengukuran, pengolahan data, hingga visualisasi informasi. Dengan adanya alur kerja yang terintegrasi ini, sistem monitoring usulan diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap perubahan kondisi operasi pada sistem pembakaran boiler

3.6.4 Logika Analisis Ketidakseimbangan

Logika analisis ketidakseimbangan pada sistem monitoring usulan dirancang untuk menentukan tingkat kesetaraan distribusi aliran batubara pada masing-masing coal pipe berdasarkan parameter pengukuran air velocity dan particle velocity. Analisis ini dilakukan secara komputasi pada lapisan controller dengan membandingkan nilai setiap coal pipe terhadap kondisi rata-rata sistem.



Gambar 3.16 Alur Kerja Sistem

Secara prinsip, sistem terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data kecepatan aliran partikel batu bara dari setiap coal pipe yang terukur oleh sensor. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai rata-rata sebagai acuan kondisi normal sistem. Nilai rata-rata ini merepresentasikan kondisi ideal distribusi aliran batubara apabila seluruh coal pipe bekerja dalam kondisi seimbang. Nilai rata-rata aliran dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$V_{avg} = \frac{\sum V_i}{n}$$

Setelah nilai rata-rata diperoleh, sistem kemudian melakukan perbandingan antara nilai aktual pada setiap coal pipe terhadap nilai rata-rata tersebut. Selisih antara nilai aktual dan nilai referensi digunakan untuk menentukan tingkat deviasi atau ketidakseimbangan aliran. Tingkat ketidakseimbangan dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$Unbalance (\%) = \frac{|V_i - V_{avg}|}{V_{avg}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan kondisi operasional sistem menjadi beberapa kategori. Klasifikasi ini penting untuk membantu operator dalam memahami tingkat keparahan ketidakseimbangan yang terjadi pada sistem.

Secara umum, kategori kondisi dapat dibagi menjadi :

Tabel 3. 2 Alur Kerja Sistem

No	Kondisi	Keterangan
1	Normal	Apabila nilai deviasi masih berada dalam batas toleransi operasi dan menunjukkan distribusi aliran yang relatif seimbang.
2	Warning	Apabila terdapat indikasi ketidakseimbangan yang mulai signifikan dan memerlukan perhatian operator.
3	Critical	Apabila nilai deviasi melebihi batas yang ditentukan dan berpotensi mengganggu stabilitas pembakaran boiler.

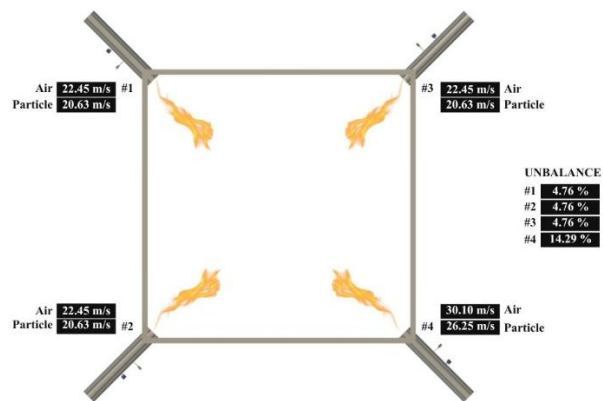
Logika ini memungkinkan sistem untuk tidak hanya menampilkan data pengukuran, tetapi juga memberikan interpretasi kondisi sistem secara otomatis. Dengan demikian, operator tidak hanya menerima nilai numerik, tetapi juga informasi kondisi yang telah dianalisis oleh sistem.

Selain itu, hasil analisis ketidakseimbangan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan operasional, seperti penyesuaian suplai batubara, pengaturan aliran udara primer, maupun evaluasi kinerja pulverizer.

Dengan adanya logika analisis ini, sistem monitoring usulan diharapkan mampu memberikan deteksi dini terhadap ketidakseimbangan aliran batubara secara lebih cepat, akurat, dan sistematis dibandingkan metode konvensional yang hanya bersifat observasional.

3.6.5 Sistem Monitoring dan Output

Sistem monitoring pada rancangan usulan ini berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi distribusi aliran batubara pada setiap coal pipe secara real-time dan kontinu. Sistem dirancang agar mampu menampilkan informasi hasil pengukuran dan hasil analisis secara terintegrasi sehingga operator dapat mengetahui kondisi sistem pembakaran secara lebih cepat dan akurat.



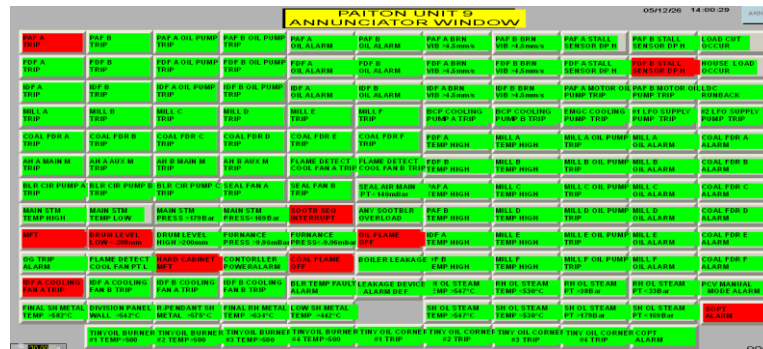
Gambar 3. 17 Tampilan HMI

Data hasil pengukuran dari sensor air velocity dan particle velocity yang telah diproses pada controller akan dikirim menuju sistem monitoring untuk divisualisasikan pada Human Machine Interface (HMI). Tampilan HMI dirancang agar mampu memberikan informasi kondisi operasional secara sederhana namun informatif sehingga mudah dipahami oleh operator di ruang kontrol.

Pada sistem monitoring ini, setiap coal pipe ditampilkan secara individual sehingga operator dapat memantau kondisi masing-masing jalur distribusi batubara secara langsung. Informasi utama yang ditampilkan meliputi nilai air velocity, particle velocity, nilai deviasi ketidakseimbangan, serta status kondisi operasional dari setiap coal pipe.

Selain tampilan numerik, sistem juga dapat ditambahkan dengan grafik tren (trend graph) untuk memperlihatkan perubahan kondisi aliran secara kontinu terhadap waktu. Grafik tren ini penting untuk membantu operator dalam mengidentifikasi pola perubahan aliran, seperti penurunan aliran secara bertahap, fluktuasi tidak normal, maupun indikasi gangguan pada pulverizer atau sistem coal feeding.

Sistem monitoring juga dirancang memiliki fitur alarm otomatis yang aktif ketika nilai ketidakseimbangan melebihi batas toleransi yang telah ditentukan. Alarm dapat berupa indikator visual pada layar HMI maupun alarm suara untuk menarik perhatian operator terhadap kondisi abnormal yang terjadi pada sistem.



Gambar 3. 18 Tampilan HMI

Gambar tampilan diatas adalah bagian dari system monitoring PLTU Paiton 9 dimana didalamnya terdapat data sensor dan peralatan yang cukup krusial dan jika terdapat kendala atau masalah dari warna hijau yang normal ia akan berubah menjadi merah. Dan pada system tersebut dapat ditambahkan pula bagian coal pipe untuk mempermudah jika terjadi kendala maka akan memberikan alarm deteksi kepada operator.

Sebagai contoh, apabila salah satu coal pipe memiliki nilai particle velocity yang jauh lebih rendah dibandingkan coal pipe lainnya, maka sistem akan memberikan status warning atau critical sesuai tingkat deviasi yang terdeteksi. Dengan adanya fitur ini, operator dapat segera melakukan evaluasi atau tindakan korektif sebelum gangguan berkembang menjadi masalah yang lebih besar pada proses pembakaran boiler.

Selain sebagai media pemantauan, sistem monitoring juga dapat digunakan sebagai sarana pencatatan data operasi (historical trending). Data yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi performa sistem pembakaran, analisis gangguan, maupun pengambilan keputusan dalam kegiatan pemeliharaan.

Secara keseluruhan, sistem monitoring dan output pada rancangan usulan ini tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data pengukuran, tetapi juga memberikan informasi kondisi sistem secara komprehensif melalui proses analisis otomatis. Dengan demikian, sistem diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemantauan distribusi aliran batubara serta membantu menjaga stabilitas pembakaran boiler pada PLTU.

3.6.6 Keunggulan Sistem Usulan

Sistem monitoring usulan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem monitoring eksisting yang saat ini masih mengandalkan parameter temperatur dan pengukuran periodik distribusi batubara. Keunggulan tersebut diperoleh karena sistem dirancang menggunakan pendekatan pengukuran langsung terhadap parameter aliran, yaitu air velocity dan particle velocity, sehingga kondisi distribusi batubara pada coal pipe dapat diketahui secara lebih akurat dan responsif.

Salah satu keunggulan utama dari sistem usulan adalah kemampuan monitoring secara real-time dan kontinu. Pada sistem eksisting, pengukuran distribusi aliran batubara umumnya hanya dilakukan pada waktu tertentu menggunakan alat portable sehingga kondisi perubahan aliran selama unit beroperasi tidak dapat dipantau secara langsung. Dengan sistem usulan, setiap perubahan kondisi aliran pada coal pipe dapat dideteksi secara otomatis tanpa menunggu proses inspeksi periodik.

Keunggulan berikutnya adalah penggunaan parameter pengukuran yang lebih representatif terhadap kondisi distribusi batubara. Sistem eksisting masih menggunakan temperatur sebagai indikator tidak langsung dari kondisi pembakaran, sedangkan sistem usulan menggunakan parameter air velocity dan particle velocity yang secara teknis berhubungan langsung dengan karakteristik aliran di dalam coal pipe. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan hasil pemantauan yang lebih spesifik terhadap kondisi distribusi batubara.

Selain itu, sistem monitoring usulan juga mampu meningkatkan kecepatan deteksi terhadap kondisi ketidakseimbangan aliran. Dengan adanya proses analisis otomatis pada controller, sistem dapat segera mengidentifikasi adanya deviasi aliran antar coal pipe dan memberikan alarm kepada operator ketika nilai ketidakseimbangan melebihi batas yang telah ditentukan. Kemampuan deteksi dini ini sangat penting untuk mencegah gangguan pembakaran yang dapat mempengaruhi stabilitas operasi boiler.

Dari sisi operasional, sistem usulan memberikan kemudahan dalam proses pemantauan karena seluruh data ditampilkan secara terintegrasi pada Human Machine Interface (HMI). Operator tidak perlu melakukan pengukuran manual secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi distribusi aliran batubara. Selain meningkatkan efisiensi pemantauan, kondisi ini juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan akibat proses inspeksi manual.

Sistem usulan juga memiliki keunggulan dalam hal penyimpanan dan pengelolaan data operasi. Data hasil monitoring dapat disimpan secara historis sehingga dapat digunakan untuk analisis tren, evaluasi performa pulverizer, maupun identifikasi pola gangguan yang terjadi pada sistem pembakaran. Dengan adanya data historis tersebut, proses evaluasi dan pengambilan keputusan operasional dapat dilakukan secara lebih terukur.

Dari aspek performa pembakaran, sistem monitoring usulan diharapkan mampu membantu menjaga distribusi batubara tetap seimbang pada setiap coal pipe. Kondisi distribusi yang lebih stabil dapat mendukung kestabilan nyala api burner, meningkatkan efisiensi pembakaran, mengurangi potensi unburned carbon, serta membantu menjaga distribusi panas furnace tetap merata.

Secara keseluruhan, sistem monitoring usulan menawarkan pendekatan monitoring yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi dibandingkan sistem eksisting. Dengan penerapan sistem ini, proses pemantauan distribusi aliran batubara diharapkan menjadi lebih efektif sehingga dapat mendukung peningkatan keandalan dan efisiensi operasional PLTU.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan analisis yang dilakukan di Divisi RENTAL Operasional PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, dapat disimpulkan bahwa kestabilan distribusi aliran batubara pada coal pipe memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap performa proses pembakaran boiler. Ketidakseimbangan aliran batubara antar coal pipe dapat menyebabkan distribusi bahan bakar menuju burner menjadi tidak merata, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan nyala api, penurunan efisiensi pembakaran, peningkatan emisi, hingga gangguan pada keandalan operasi boiler.

Dalam sistem pembakaran PLTU, parameter air velocity dan particle velocity menjadi indikator utama dalam menggambarkan kondisi aliran campuran udara dan batubara di dalam coal pipe. Air velocity menunjukkan kecepatan udara pembawa (primary air) yang berfungsi mengangkut serbuk batubara menuju burner, sedangkan particle velocity menggambarkan kecepatan pergerakan partikel batubara di dalam aliran tersebut. Perbedaan nilai velocity pada masing-masing coal pipe dapat menjadi indikasi terjadinya ketidakseimbangan distribusi batubara yang memengaruhi kualitas proses pembakaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi sistem operasi, konsep sistem monitoring ketidakseimbangan aliran batubara dapat dirancang menggunakan kombinasi sensor pengukuran air velocity dan particle velocity yang terpasang pada setiap coal pipe. Data hasil pembacaan sensor kemudian dapat digunakan untuk proses pemantauan secara real-time melalui sistem monitoring atau Distributed Control System (DCS), sehingga operator dapat mengetahui kondisi distribusi batubara pada masing-masing jalur pembakaran secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya konsep sistem monitoring ini, proses evaluasi kondisi coal pipe tidak hanya bergantung pada pengukuran manual menggunakan alat portable, tetapi dapat dilakukan secara kontinu selama unit beroperasi. Oleh karena itu, rancangan sistem monitoring ketidakseimbangan aliran batubara berbasis parameter air velocity dan particle velocity diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas pembakaran boiler, meningkatkan efisiensi operasi pembangkit, serta mendukung keandalan sistem pembangkitan listrik secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan perancangan konsep sistem monitoring yang dilakukan, disarankan agar pengembangan sistem monitoring ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe dapat mempertimbangkan penggunaan sensor Thermal Mass Flow Meter untuk pengukuran air velocity dan sensor Microwave Coal Flow Meter untuk pengukuran particle velocity maupun konsentrasi aliran batubara secara real-time. Penggunaan

kedua sensor tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi pemantauan distribusi campuran udara dan batubara pada masing-masing coal pipe.

Selain itu, diperlukan proses kalibrasi dan evaluasi berkala terhadap sensor agar hasil pengukuran tetap stabil dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Integrasi sistem monitoring dengan Distributed Control System (DCS) juga disarankan agar operator dapat melakukan pemantauan kondisi coal pipe secara lebih mudah, cepat, dan terpusat. Dengan adanya sistem monitoring yang berkelanjutan, potensi ketidakseimbangan aliran batubara dapat dideteksi lebih dini sehingga stabilitas pembakaran boiler dan keandalan operasi pembangkit dapat lebih terjaga.

PENUTUP

Sebagai penyusun laporan ini, penulis memperoleh banyak pengalaman dan manfaat berharga selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Kegiatan magang ini memberikan pengalaman nyata mengenai budaya kerja industri pembangkitan tenaga listrik, khususnya dalam penerapan kedisiplinan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pemahaman mengenai sistem operasional pembangkit yang kompleks dan terintegrasi.

Selama pelaksanaan magang, penulis tidak hanya mempelajari sistem yang berkaitan dengan topik monitoring aliran batubara pada coal pipe, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memahami berbagai sistem utama dan sistem pendukung yang terdapat pada PLTU Paiton Unit 9 secara menyeluruh. Penulis mempelajari alur proses pembangkitan listrik mulai dari proses penerimaan dan penanganan batubara pada sistem coal handling, proses pulverizing pada mill, sistem pembakaran di boiler, hingga proses konversi energi panas menjadi energi listrik melalui turbin dan generator.

Selain itu, penulis juga memperoleh wawasan mengenai berbagai sistem penunjang operasional pembangkit, seperti sistem feedwater dan condensate, sistem pendingin (cooling water system), sistem udara dan gas buang, sistem ash handling, sistem hidrogen untuk pendinginan generator, sistem demineralisasi air (demineralizer plant), reverse osmosis, hingga sistem instrumentasi dan kontrol yang digunakan untuk memantau dan menjaga kestabilan operasi pembangkit. Penulis juga mempelajari bagaimana seluruh sistem tersebut saling terintegrasi dalam menjaga kontinuitas, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan tenaga listrik.

Pelaksanaan magang yang berkaitan dengan sistem pembakaran boiler dan pemantauan aliran batubara pada coal pipe memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis. Melalui kegiatan ini, penulis dapat memahami secara langsung bagaimana pentingnya kestabilan distribusi aliran batubara terhadap performa pembakaran boiler. Penulis juga memperoleh wawasan mengenai parameter air velocity dan particle velocity sebagai indikator penting dalam mendeteksi ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe guna menjaga stabilitas proses pembakaran.

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami konsep monitoring industri, sistem instrumentasi, serta proses pengolahan data pada sistem pembangkit. Penulis juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari penerapan teknologi monitoring berbasis sensor dan sistem kontrol yang digunakan dalam mendukung keandalan operasional boiler. Selain itu, penulis dapat menghubungkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti instrumentasi industri, sistem

kontrol, perpindahan panas, dan sistem pembangkitan energi, dengan kondisi nyata di lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.

Dari sisi pengembangan kemampuan pribadi, kegiatan magang ini turut meningkatkan soft skills penulis, seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kerja sama tim, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja industri. Penulis juga belajar untuk lebih aktif dalam mencari informasi, memahami prosedur kerja lapangan, membaca diagram sistem, serta membangun etika profesional dalam dunia kerja. Sementara itu, dari sisi hard skills, penulis memperoleh pemahaman teknis mengenai sistem boiler, coal pipe, parameter aliran batubara, proses pembakaran, sistem kontrol pembangkit, serta konsep monitoring dan analisis ketidakseimbangan aliran batubara berdasarkan nilai air velocity dan particle velocity.

Di sisi lain, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu dipelajari dan ditingkatkan, terutama dalam memahami sistem industri pembangkitan yang memiliki kompleksitas tinggi. Penyesuaian terhadap ritme kerja industri yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi penulis selama kegiatan magang berlangsung. Namun demikian, pengalaman tersebut menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga dalam membentuk karakter dan kesiapan penulis untuk menghadapi dunia kerja profesional di masa mendatang.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembimbing lapangan, manajemen, serta seluruh pegawai di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengalaman, dan kesempatan belajar secara langsung di lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik. Pengalaman dalam mempelajari sistem pembangkit secara menyeluruh, khususnya mengenai rancangan konseptual sistem monitoring ketidakseimbangan aliran batubara pada coal pipe untuk menjaga stabilitas pembakaran boiler, menjadi bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, baik untuk pengembangan akademik maupun karir di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Blondeau, J., Kock, R., Mertens, J., Eley, A. J., & Holub, L. (2016). Online monitoring of coal particle size and flow distribution in coal-fired power plants: Dynamic effects of a varying mill classifier speed. *Applied Thermal Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.12.113>
- Jin, W., Si, F., Kheirkhah, S., Yu, C., Li, H., & Wang, Y. (2022). Numerical study on the effects of primary air ratio on ultra-low-load combustion characteristics of a 1050 MW coal-fired boiler considering high-temperature corrosion. *Applied Thermal Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119811>
- Ma, X., Zhao, X., Zhang, Y., Liu, K., Yang, H., Li, J., Akhlaghi, Y. G., Liu, H., Han, Z., & Liu, Z. (2021). Combined Rankine cycle and dew point cooler for energy efficient power generation of the power plants - A review and perspective study. *Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121688>
- Panjaitan, J. R. H., Manurung, A. T., Galingging, V. H., & Purba, S. A. (2024). Evaluation of economizer heat transfer in boiler recovery units in pulp factory. *Mesin: Jurnal Teknik Mesin*. <https://doi.org/10.23917/mesin.v26i1.3494>
- PT PLN Nusantara Power. (2024). Profil perusahaan. <https://www.plnnusantarapower.co.id>
- Xie, Y., Liu, X., Zhang, C., Zhao, J., & Wang, H. (2021). Coupled heat transfer model for the combustion and steam characteristics of coal-fired boilers. *Engineering Reports*. <https://doi.org/10.1080/19942060.2021.1890227>
- Xu, W., Tang, Y., Wang, H., Sun, Y., Fang, F., Guo, X., & Wang, W. (2023). Experimental study on gas–solid two-phase flow characteristics of a vertical cyclone combustor system. *ACS Omega*. <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c06656>
- Zhang, J., Tian, L., & Li, M. (2019). Particle velocity measurement of pulverized coal flow on a power plant using electrostatic sensor array. *World Congress on Systems Engineering*. <https://doi.org/10.18178/wcse.2019.06.136>
- Zhou, C., Si, R., & Wang, S. (2021). Improved coal feeding control system of thermal power plant based on PLC. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125602030>
- Zhu, B., Shang, B., Guo, X., Wu, C., Chen, X., & Zhao, L. (2023). Study on combustion characteristics and NO_x formation in 600 MW coal-fired boiler

based on numerical simulation. *Energies*, 16(1), 262.
<https://doi.org/10.3390/en16010262>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook/Jurnal Harian

 JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026			
Nama : Kiswanto Arie Muhammad NIM : 230935604865 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc. Penerimaan : Rendal Operasi Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026			
Minggu Ke-1 (12 Februari 2026 – 13 Februari 2026)			
No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan	
1	Kamis, 12 Februari 2026	Pengumpulan berkas persyaratan. Safety induction oleh K3, post test safety induction sebagai persyaratan untuk ID card lalu membuat ID card	
2	Jumat, 13 Februari 2026	Melakukan studi literatur mengenai kerja praktik di Rendal Operasi berdasarkan laporan terdahulu. Penjelasan mengenai alat produksi PLTU, Paiton Unit 9. Visit site khususnya pada area generator dan control panel	

 JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026			
Nama : Kiswanto Arie Muhammad NIM : 230935604865 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc. Penerimaan : Rendal Operasi Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026			
Minggu Ke-2 (16 Februari 2026 – 20 Februari 2026)			
No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan	
1	Senin, 16 Februari 2026	Cuti bersama	
2	Selasa, 17 Februari 2026	Tahun baru index	
3	Rabu, 18 Februari 2026	Visit lapangan (site) bagian <i>Water Treatment Plant</i> termasuk <i>H2 Plant</i> dan <i>Chlorine Plant</i> . Penjelasan mengenai sistem <i>Water Treatment Plant</i> . Penjelasan mengenai alat distribusi dan jenis batu bara	
4	Kamis, 19 Februari 2026	Mengidentifikasi laporan akhir. Membuat rencana selama magang	
5	Jumat, 20 Februari 2026	Visit lapangan (site) bagian <i>Boiler</i> . Visit lapangan (site) bagian <i>coal axle</i> penjelasan mengenai alat perputaran batu bara sampai mencapai boiler. Ketilling lapangan (site) lokasi 1 sampai lokasi 11	

 JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026			
Nama : Kiswanto Arie Muhammad NIM : 230935604865 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc. Penerimaan : Rendal Operasi Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026			
Minggu Ke-3 (23 Februari 2026 – 27 Februari 2026)			
No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan	
1	Senin, 23 Februari 2026	Penempatan divisi kerja baru yaitu Rendal Operasi bagian <i>Permit To Work (PTW)</i> . Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Menyelesaikan laporan PTW tahun kemarin	
2	Selasa, 24 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Menyelesaikan Laporan PTW	
3	Rabu, 25 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Menyerahkan laporan PTW. Mendapatkan penjelasan mengenai table laporan Rendal Operasi	
4	Kamis, 26 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Visit lapangan (site) bagian <i>Water Treatment Plant</i> termasuk <i>H2 Plant</i> dan <i>Chlorine Plant</i> dikemukakan ada <i>valve</i> yang rusak	
5	Jumat, 27 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Menyerahkan permit work	

Probolingo, 27 Februari 2026

Mengetahui,

Mentor Magang



Radinal Hasdinata
NID. 9115090PT

Pelaksana Magang



Kiswanto Arie Muhammad
NIM. 230935604865

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
---	---	---

Nama : Kiwanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Sonya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-5 (9 Maret 2026 – 13 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 9 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, belajar siklus udara pada PLTU-furnace
2	Selasa, 10 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti pengantian valve pada H2 plant
3	Rabu, 11 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti perbaikan daya pada system H2 plant.
4	Kamis, 12 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti perbaikan pada system WTP.
5	Jumat, 13 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari system pengolahan air laut menjadi air murni/demin.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Kiwanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Sonya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-7 (23 Maret 2026 – 27 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 23 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
2	Selasa, 24 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
3	Rabu, 25 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
4	Kamis, 26 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
5	Jumat, 27 Maret 2026	Libur hari raya lebaran

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
---	---	---

Nama : Kiwanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Sonya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-6 (16 Maret 2026 – 20 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 16 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
2	Selasa, 17 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
3	Rabu, 18 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
4	Kamis, 19 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
5	Jumat, 20 Maret 2026	Libur hari raya lebaran

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Kiwanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Sonya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-8 (30 Maret 2026 – 3 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 30 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari instalasi generator cooling system.
2	Selasa, 31 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, peninjauan materi excess air.
3	Rabu, 1 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, ke CCR dan belajar memahami alur tugas serta bagian dari para operator.
4	Kamis, 2 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, inspeksi ke coal bunker dan memahami bagaimana distribusi batu bara dari awal bongkar.
5	Jumat, 3 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari tentang daya pendukung bila PLTU mengalami trip atau pemadaman.

Probolinggo, 3 April 2026

Mengetahui,
 Mentor Magang

 Radinal Hasimata
 NID. 9315909PT

Pelaksana Magang

 Kiwanto Arie Muhammad
 NIM. 230935604865



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-9 (6 April 2026 – 10 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 6 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work
2	Selasa, 7 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mengidentifikasi kerusakan pada sistem PLTU dikarenakan trip, visit pada H2 plant
3	Rabu, 8 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mengikuti dosen darab
4	Kamis, 9 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, Visit lapangan (site) bagian Water Treatment Plant dan mengikuti pehalan pada panel control
5	Jumat, 10 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, bagian Water Treatment Plant termasuk H2 Plant dan Chlorine Plant



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-10 (13 April 2026 – 17 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 13 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, Visit site khususnya pada area Boiler
2	Selasa, 14 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, Mengikuti PT (Performan Test)
3	Rabu, 15 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mempelajari sistem pembersih pada boiler
4	Kamis, 16 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, pengambilan data pengujian kualitas batu bara
5	Jumat, 17 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, Mengikuti PT (Performan Test)



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-11 (20 April 2026 – 24 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 20 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, belajar cara kerja boiler dan seluruh sistem pendukungnya
2	Selasa, 21 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mengidentifikasi kerusakan pada sistem PLTU, dikarenakan trip selama beberapa jam
3	Rabu, 22 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mengikuti diskusi mengenai permasalahan trip pada PLTU kemarin
4	Kamis, 23 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, inspeksi ke CHCB dan mempelajari sistem operasinya
5	Jumat, 24 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, inspeksi ke lokal pada bagian distribusi batu bara



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-12 (27 April 2026 – 1 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 27 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, visit pada area turbin dan belajar mengenai sistem pendinginannya
2	Selasa, 28 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, visit pada area generator dan belajar spesifikasi beserta sistem kerjanya
3	Rabu, 29 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mempelajari sistem pendingin pada generator
4	Kamis, 30 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mempelajari sistem pengolahan air limbah pada PLTU
5	Jumat, 1 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengajukan permit work, mempelajari sistem transmisi daya input dan output pada PLTU

Probolinggo, 1 Mei 2026

Mengetahui,

Mentor Magang

Radini Haidanta
 NID. 9115090PT

Pelaksana Magang

Kiswanto Arie Muhammad
 NIM. 230935604865



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Pencapaian : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-13 (4 Mei 2026 – 8 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 4 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, visit pada CCR dan belajar mengenai diagram logic.
2	Selasa, 5 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, visit lapangan pada generator solar PLTU.
3	Rabu, 6 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mempelajari cara kerja coal feeder beserta sensor yang digunakan.
4	Kamis, 7 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, visit pada bagian trafo.
5	Jumat, 8 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, melakukan pengujian perputaran pada magang.



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Pencapaian : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-14 (11 Mei 2026 – 15 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 11 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, diskusi dengan mentor mengenai laporan akhir kerja praktek, Mengumpulkan data dan literatur untuk penyusunan laporan.
2	Selasa, 12 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mengerjakan laporan magang.
3	Rabu, 13 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mengerjakan laporan magang.
4	Kamis, 14 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mengerjakan laporan magang.
5	Jumat, 15 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, Diskusi dengan mentor mengenai laporan akhir kerja praktek, Mengerjakan laporan magang.



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Pencapaian : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-15 (18 Mei 2026 – 22 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 18 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work.
2	Selasa, 19 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mengerjakan PPT untuk keperluan presentasi.
3	Rabu, 20 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mengerjakan PPT untuk keperluan presentasi.
4	Kamis, 21 Mei 2026	Mengerjakan permit work, presentasi Laporan Magang kepada pembimbing lapangan.
5	Jumat, 22 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work.



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Pencapaian : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-16 (25 Mei 2026 – 29 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 25 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work.
2	Selasa, 26 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, visit pada area jeri (dermaga bongkar batu bara).
3	Rabu, 27 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, melihat proses penanganan ubur-ubur pada pintu masuk air laut sebelum di proses.
4	Kamis, 28 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, visit pada bagian stockpile dan mempelajari cara penanganan batu bara.
5	Jumat, 29 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, mengerjakan permit work, mempelajari alur distribusi batu bara pada transfer tower sebelum masuk ke coal bunker.



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Oprasi
 Periode : 12 Februari 2026 12 Juli 2026

Minggu Ke-17 (1 Juni 2026 – 5 Juni 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 1 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti pengujian penampungan limbah pada bak penampung limbah.
2	Selasa, 2 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari distribusi limbah pembakaran dari boiler.
3	Rabu, 3 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari PA fan.
4	Kamis, 4 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari IJ fan.
5	Jumat, 5 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem pemanas pada batu bara sebelum masuk boiler.



Nama : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Oprasi
 Periode : 12 Februari 2026 12 Juli 2026

Minggu Ke-18 (8 Juni 2026 – 12 Juni 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 8 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem pembuangan pada steam.
2	Selasa, 9 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, belajar proses sinkron setelah PLTU mengalami perbaikan atau trip.
3	Rabu, 10 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti KSF rutin.
4	Kamis, 11 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, belajar mengenai keseluruhan sistem yang ada pada PLTU.
5	Jumat, 12 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, perpisahan dengan segenap pembimbing dan staf rendal operasi.

Probolinggo, 12 Juni 2026

Mengetahui,

Mentor Magang

Radinal Hudaib
NID. 931509077

Pelaksana Magang

Kiswanto Arie Muhammad
NIM. 230935604865

Lampiran 2 Form Lampiran Magang Dosen Pembimbing

FORM PENILAIAN MAGANG

Nama mahasiswa : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Ditempatkan di Divisi/Bagian : Randal Operasi
 Waktu Magang : 12 Februari 2026 - 12 Juni 2026
 Judul Laporan : Rancang Bangun Konseptual Sistem Monitoring Ketidakseimbangan Aliran Batubara pada Coal Pipe Berdasarkan Air Velocity dan Particle Velocity untuk Menjaga Stabilitas Pembakaran Boiler

Penilai: Dosen Pembimbing

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S1	Pelaksanaan Magang (Bobot 50%)	
	1. Kemampuan memahami bidang kerja	90
	2. Kemampuan menyelesaikan tugas	89
	3. Kreativitas dan Inovasi	89
	4. Kemampuan bekerja sama	90
	5. Kemampuan berkomunikasi	89,5
	6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	89,5
Rata-Rata Nilai (RS1)		89,5
S2	Kualitas Laporan (Bobot 30%)	
	1. Sistematika Laporan	90
	2. Kelengkapan Isi Laporan	89
Rata-Rata Nilai (RS2)		89,5
S3	Performa Seminar Hasil (Bobot 20%)	
	1. Performa Presentasi	88
	2. Penguasaan Materi	91
Rata-Rata Nilai (RS3)		89,5
Nilai Akhir = (RS1 x 0,5) + (RS2 x 0,3) + (RS3 x 0,2)		89,5

Catatan:

Malang, 26 Mei 2026

Penilai,



Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 NIP. 201806199208092096

Lampiran 3 Form Lampiran Magang Dosen Penguji

FORM PENILAIAN MAGANG

Nama mahasiswa : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Ditempatkan di Divisi/Bagian : Rencal Operasi
 Waktu Magang : 12 Februari 2026 - 12 Juni 2026
 Judul Laporan : Rancang Bangun Konseptual Sistem Monitoring Ketidakseimbangan Aliran Batubara pada Coal Pipe Berdasarkan Air Velocity dan Particle Velocity untuk Menjaga Stabilitas Pembakaran Boiler

Penilai: Dosen Penguji

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S4	Kualitas Laporan (Bobot 60%)	
	1. Sistematika Laporan	...89,5
	2. Kelengkapan Isi Laporan	...89,5
	Rata-Rata Nilai (RS4)	...89,5
S5	Performa Seminar Hasil (Bobot 40%)	
	1. Performa Presentasi	...91
	2. Penguasaan Materi	...88
	Rata-Rata Nilai (RS5)	...89,5
	Nilai Akhir = (RS4 x 0,6) + (RS5 x 0,4)	...89,5

Catatan:

Malang, 26 Mei 2026
 Penilai,



Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 NIP. 201806199208092096

Lampiran 4 Form Lampiran Magang Pembimbing Lapangan

FORM PENILAIAN MAGANG

Nama mahasiswa : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Ditempatkan di Divisi/Bagian : Rencal Oprasi
 Waktu Magang : 12 Februari 2026 - 12 Juni 2026
 Judul Laporan : Rancang Bangun Konseptual Sistem Monitoring Ketidakseimbangan Aliran Batubara pada Coal Pipe Berdasarkan Air Velocity dan Particle Velocity untuk Menjaga Stabilitas Pembakaran Boiler

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S6	Pelaksanaan Magang	
	<i>Hard Skill</i>	
	1. Kemampuan memahami bidang kerja	92
	2. Kemampuan menyelesaikan tugas	92
	<i>Soft Skill</i>	
	3. Kreativitas dan Inovasi	90
	4. Kemampuan bekerja sama	93
	5. Kemampuan berkomunikasi	91
	<i>Attitude</i>	
	6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	94
Total Skor		555
Nilai Akhir = (Total Skor / 6)		92.5

Catatan:

Probolingo, 25 Mei 2026

Penilai,



Radinal Hadinata
 NID. 9315090PT

Lampiran 5 Form Lampiran Magang Teman Sejawat

FORM PENILAIAN MAGANG

Nama mahasiswa : Kiswanto Arie Muhammad
 NIM : 230935604865
 Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
 Ditempatkan di Divisi/Bagian : Randal Oprasi
 Waktu Magang : 12 Februari 2026 - 12 Juni 2026
 Judul Laporan : Rancang Bangun Konseptual Sistem Monitoring
 Ketidakseimbangan Aliran Batubara pada Coal Pipe
 Berdasarkan Air Velocity dan Particle Velocity
 untuk Menjaga Stabilitas Pembakaran Boiler

Penilai: Teman Sejawat / Rekan Kerja

Komponen Penilaian		Skor (1-100)
S7	Pelaksanaan Magang	
	<i>Hard Skill</i>	
	1. Kemampuan memahami bidang kerja	90
	2. Kemampuan menyelesaikan tugas	92
	<i>Soft Skill</i>	
	3. Kreativitas dan Inovasi	89
	4. Kemampuan bekerja sama	90
	5. Kemampuan berkomunikasi	91
	<i>Attitude</i>	
	6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	89
Total Skor		591
Nilai Akhir = (Total Skor / 6)		98.5

Catatan:

Probolinggo, 25 Mei 2026

Penilai,


 Dimas Setya Pramudya
 NIM. 230935608501

Lampiran 6 Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 11.9.2/UN32.10.1/TU/2025

21 November 2025

Hal : Permohonan Izin Magang a.n. Dimas Setya Pramudya, dkk

Yth. Kepala Bagian PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Di tempat

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut dibawah ini diberikan izin melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	No. Telepon
1.	Dimas Setya Pramudya	230935608501	089644772343
2.	Kiswanto Arie Muhammad	230935604865	085649317607

Waktu Pelaksanaan: Januari 2026 – Juni 2026

Berkenaan dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email dimas.setya.2309356@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Vokasi
4. Dimas Setya Pramudya (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika) Universitas Negeri Malang
5. Kiswanto Arie Muhammad (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika) Universitas Negeri Malang

Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP. 197504262005011001

Lampiran 7 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan



UP PAITON

Nomor : 1709/335/PLNNP020001/2025 7 November 2025
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Dimas Setya Kepada
 Pramudya, dkk

Yth. Wakil Dekan I
 Fakultas Vokasi
 Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor : 11.9.2/UN32.10.1/TU/2025 tanggal : 27 Oktober 2025, Perihal : Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Dimas Setya Pramudya	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika	Angga Ramadian Permadi
2.	Kiswanto Arie Muhammad	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **12 Februari 2026 - 12 Mei 2026 di Fungsi Randal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pemyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Sumbay - Sibubando Km. 547, Paiton - Probolinggo
T (0680) 771901
F (0680) 771810 W

Lampiran 8 Dokumentasi kegiatan



